МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка конфигураций в среде 1С:Предприятие»

Тема курсовой работы: «Разработка конфигурации 1С: Предприятие для автоматизации работы отдела продаж предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет ООО «Москва-Телеком»»

Студент группы ИНБО-01-19 Громов Николай Дмитриевич _____
(подпись)

Руководитель
курсовой работы к.э.н. Гантц И.С. _____
(подпись)

Работа представлена к защите «___»_____20__ г.

Допущен к защите «___»_____20__ г.

Москва 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА 5
1.1 Общее описание предприятия и рассматриваемого отдела 5
1.2 Описание структуры отдела, входных документов и отчетов 6
2. ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 8
2.1 Описание составов справочников и соответствующих им экранных форм размещения данных. 8
2.2 Описание документов конфигурации 12
2.3 Описание ролей 17
2.4 Описание перечислений 17
2.5 Описание регистров 18
2.6 Отчеты 27
2.7 Подсистемы 29
2.8 Печатные формы и экранные макеты 30
2.9 Общие модули 31
3. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 41

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире невозможен успех без хорошего технического оснащения. А в частности, без хорошего программного обеспечения. Ввиду того, что предприятие по предоставлению услуг доступа к сети Интернет вынуждено каждый день взаимодействовать с большим количеством различных клиентов, ему, как и многим другим предприятиям, требуется качественно вести учет заявок, координировать работу сотрудников как между отделами, так и внутри них. А также взаимодействовать с оборудованием, требующем большого количества усилий для полноценной работы. Все это крайне тяжело реализовать без соответствующего программного обеспечения.

Одним из возможных выходов является внедрение в работу предприятия информационной системы, способной частично автоматизировать работу какого-то конкретного отдела предприятия. Для этих целей как нельзя лучше подходит продукт компании “1С” под названием “1С Предприятие”. А именно, возможность создать собственную конфигурацию, позволяющую гибко подстроить программный продукт под нужды предприятия.

Таким образом, целью данной работы будет являться «Разработка конфигурации 1С: Предприятие для автоматизации работы отдела продаж предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет ООО «Москва-Телеком»».

Задачами, решаемыми в курсовой работе, будут являться:

- Описание деятельности предприятия, структуры отдела и функции специалистов;
- Описание функции специалистов, выходных документов и отчетов;
- Описание состава справочников;
- Описание печатных форм, экранных макетов;
- Описание остальных элементов и структуры конфигурации (в том числе документов);

- Составление инструкции пользователя.

Основными *вопросами*, рассматриваемыми в работе, будут:

- Составление документации;
- Составление отчетности о деятельности отдела за определенные периода;
- Подготовка отчетности о работе с компании с клиентами;
- Хранение информации о клиентах, их заявках;
- Расчет цен оказываемых услуг на основе параметров и др.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА

1.1 Общее описание предприятия и рассматриваемого отдела

ООО «Москва - Телеком» – российская компания, занимающаяся предоставлением услуг по передаче данных, а также предоставлением услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет. Фирма является представителем малого бизнеса. Штат компании насчитывает 40 человек. Компания предоставляет услуги по подключению абонентов к сети Интернет, занимается настройкой и установкой оборудования клиентам, осуществляет техническую поддержку клиентов после осуществления подключения клиента. Офис располагается в Москве, Российская федерация. Предоставление услуг происходит в городе Москва, а также в ближайшем Подмосковье.

Отдел продаж, выбранный для создания конфигурации, рассматриваемого предприятия осуществляет работу с клиентами компании. Сотрудники данного отдела обрабатывают заявки на осуществление подключения, заносят в общую базу данные новых клиентов. Стоит отметить, что компания работает как с физическими лицами, так и с юридическими. Также, в обязанности сотрудников отдела продаж входит передача заявки с заполненными данными и списком требуемых работ в технический отдел, для дальнейшего осуществления подключения. Помимо всего вышеперечисленного, сотрудники ведут учет клиентов компании, следят за актуальностью данных.

Помимо услуг, различающихся в стоимости зависимости от некоторых параметров, клиентам предоставляется тариф с ежемесячной платой, который может быть изменен.

1.2 Описание структуры отдела, входных документов и отчетов

Создание любой системы невозможно без качественного описания функций или бизнес-процессов, для которых она в дальнейшем будет разработана.

Описание бизнес-процессов целесообразно начать с описания входных и выходных потоков.

Итак, отдел продаж предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, к которому относится “Москва-Телеком”, в первую очередь выполняет обработку заявок, а, следовательно, имеет определенные входные и выходные данные. Среди входных данных можно выделить:

- Данные заявки клиента (планируемый тариф, список услуг и т.д.);
- Данные клиента (для физических лиц – ФИО, Телефон, Паспортные данные и т.д., для юридических лиц добавляются данные контрагента, реквизиты счета и т.д.).

Выходные же данные состоят из:

- Отчеты для руководства (текущие клиенты, тарифы абонентов, оказанные услуги и т.д.);
- Отчетность для налоговых органов;
- Задания для сотрудников;
- Договоры с клиентами.

На основе выходных данных формируются показатели деятельности. Большинство из них связано с тарифами и оказанными услуги, причем основным является количество абонентов и общий ежемесячный приход от тарифов всех абонентов. Стоимость оказанных услуг и прочие показатели вторичны, но не менее важны. К примеру, стоимость оказанных услуг показывает разовую

выручку от оказанных услуг по установке оборудования клиентам, может формироваться с различной периодичностью.

Рассматриваемый процесс (оформление заявок новых клиентов) и сопутствующие ему (формирование задания сотрудникам, учет клиентов и др.) является основным, так как он обеспечивает приток клиентов, а, соответственно, средств в компанию. Процесс задействует сотрудников отдела продаж (менеджеров) и, косвенно, сотрудников технического отдела, так как для них формируется задание на работу.

На вход бизнес-процесс получает документ о формировании новой заявки с сопутствующими данными (персональные данные или данные компании, данные об услугах и тарифе и т.д.), а на выходе имеется набор документов. Данный набор включает:

- Текущие абоненты (двух видов – для юридических и физических лиц);
- Договоры (исключительно для юридических лиц);
- Задания сотрудникам;
- Отчеты (два вида текущих абонентов, суммарный приход, ежемесячная приход от тарифов, задания сотрудникам).

Все этапы контролируются и исполняются непосредственно сотрудником отдела продаж (Менеджером). Единственным исключением является фаза передачи задания сотруднику другого отдела, на этом этапе за выполнение работы отвечает сотрудник технического отдела. После выполнения своей части данный сотрудник возвращает заполненный документ обратно.

Таким образом, имеется описание всего бизнес-процесса, а также сопутствующих ему процессов. После определения направления деятельности, описания работы, структуры отдела можно полноценно приступать к созданию и описанию конфигурации 1С: Предприятие для автоматизации работы отдела продаж предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет ООО «Москва-Телеком».

2. ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

Общая структура разработанной конфигурации “1С: Предприятие” для автоматизации работы отдела продаж предприятия по передаче данных и услуг доступа к сети Интернет ООО “Москва-Телеком” представлен на Рисунке 2.1.

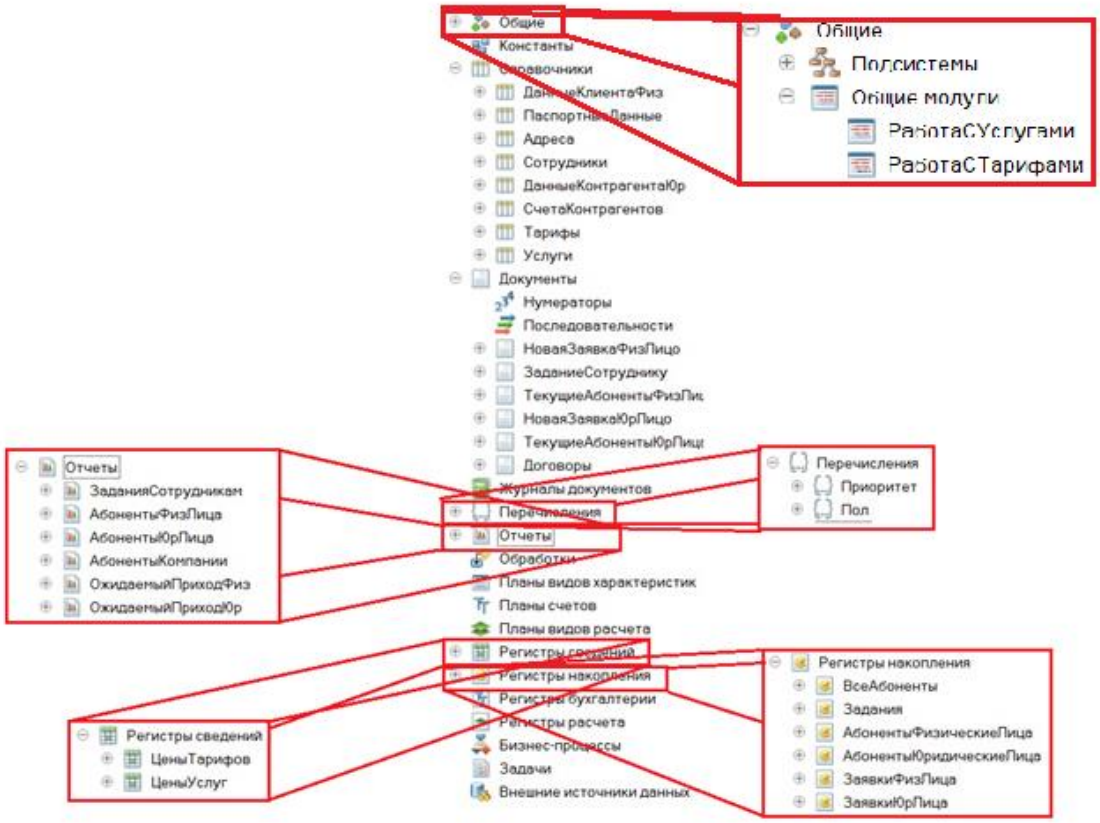


Рисунок 2.1 – Структура конфигурации

2.1 Описание составов справочников и соответствующих им экранных форм размещения данных.

Справочники являются основой для хранения изменяемых данных в 1С: Предприятии. Рассматриваемая конфигурации имеет 8 справочников. Таблица 1 отражает состав справочников, ответственного за его ведение, средний объем и другие параметры.

Таблица 1 – Состав справочников

Название справочника	**Ответственный за ведение**	**Средний объем справочника в записях**	**Средняя частота актуализации**	**Средний объем актуализации**
ДанныеКлиентаФиз (Данные клиента (Физическое лицо))	Менеджер, ответственный за обработку заявок физических лиц	70	4-5 раз в месяц	10%
ПаспортныеДанные (Паспортные данные)	Менеджер ответственный за обработку заявок физических лиц	70	4 раза в месяц	10%
ДанныеКонтрагентаЮр (Данные контрагента (Юридическое лицо))	Менеджер, ответственный за обработку заявок юридических лиц	15	2 раза в месяц	20%
СчетаКонтрагентов (Счета контрагентов)	Менеджер, ответственный за обработку заявок юридических лиц	15	2 раза в месяц	20%
Адреса	Менеджер	95	4 раза в месяц	25%
Сотрудники	Сотрудник отдела кадров	30	1 раз в месяц	10%
Тарифы	Руководитель отдела продаж	8	1 раз в год	50%
Услуги	Руководитель отдела продаж	10	1 раз в год	50%

Первым справочником является справочник “ДанныеКлиентаФиз”. Справочник предназначен для учета данных клиентов (Физических лиц). Подробное описание реквизитного состава справочника приведено в Таблице 2.

Таблица 2 - Справочник ДанныеКлиентаФиз (Данные клиента (Физическое лицо))

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	ФИО	Строка (50)	Фамилия, Имя и Отчество клиента
Телефон		Строка (18)	Телефон клиента
Email	E-mail	Строка (30)	Email клиента
Паспортные данные	Данные паспорта	Справочник. Ссылка.ПаспортныеДанные	Ссылка на справочник с паспортными данными клиента

Следующим справочником является справочник “Паспортные данные”, ссылка на который содержится одном из реквизитов предыдущего справочника. Данный справочник, как правило, заполняется одновременно с первым справочником. Подробная информация о содержимом справочника приведена в Таблице 3.

Таблица 3 - Справочник ПаспортныеДанные (Паспортные данные)

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	ФИО	Строка (30)	Фамилия, имя и отчество клиента
Пол		ПеречислениеСсылка.Пол	Пол клиента
Серия		Строка (5)	Серия паспорта
Номер		Строка (7)	Номер паспорта
КодПодразделения	Код Подразделения	Строка (7)	Код подразделения, выдавшего паспорт
ДатаВыдачи	Дата Выдачи	Дата	Дата выдачи паспорта
ДатаРождения	Дата Рождения	Дата	Дата рождения клиента
МестоВыдачи	Место Выдачи	Строка (50)	Место выдачи паспорта
Место Рождения	Место Рождения	Строка (50)	Место рождения клиента
АдресРегистрации	Адрес регистрации	Строка (50)	Адрес регистрации клиента

Третий справочник – справочник “ДанныеКонтрагентаЮр”, справочник, за исключением некоторых моментов, аналогичен первому справочнику. Содержание справочника приведено в Таблице 4.

Таблица 4 - Справочник ДанныеКонтрагентаЮр (Данные контрагента (Юридическое лицо))

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	Контрагент	Строка (50)	Наименование контрагента
ПредставительОрганизации	ФИО Представителя организации	Строка (40)	ФИО представителя контрагента
Телефон		Строка (18)	Телефон контрагента
Email	E-mail	Строка (30)	Email контрагента
Счет		Справочник. Ссылка.СчетаКонтрагентов	Ссылка на справочник со счетами контрагента

Следующий справочник называется “СчетаКонтрагентов”. Описание реквизитного состава справочника отображено на Таблице 5.

Таблица 5 - Справочник СчетаКонтрагентов (Счета контрагентов)

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	НомерСчета	Строка (20)	Номер Счета
Контрагент		Строка (50)	Наименование контрагента
Банк		Строка (40)	Наименование банка, обслуживающего счет

Пятым справочником является справочник “Адреса”. Подробное описание содержания справочника приведено в Таблице 6.

Таблица 6 - Справочник Адреса

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	Основная часть адреса	Строка (50)	
Подъезд		Строка (10)	Номер подъезда
Этаж		Строка (10)	
Квартира	Квартира/Офис	Строка (10)	
КодОтДомофона	Код от домофона	Строка (30)	
Комментарии		Строка (Неограниченная)	

Следующий справочник – справочник “Сотрудники”. Описание реквизитного справочника отображено на Таблице 7.

Таблица 7 - Справочник Сотрудники

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование	ФИО	Строка (40)	ФИО Сотрудника
Должность		Строка (30)	

Седьмым и Восьмым справочниками являются “Тарифы” и “Услуги”. Справочники отвечают лишь за хранение наименований тарифов и услуг соответственно. Их описание приведено в Таблицах 8 и 9 соответственно.

Таблица 8 - Справочник Тарифы

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование		Строка (25)	Наименование тарифа

Таблица 9 - Справочник Услуги

Наименование реквизита	**Синоним**	**Тип реквизита**	**Описание**
Наименование		Строка (30)	Наименование услуги

2.2 Описание документов конфигурации

Конфигурация также имеет в своем составе 6 документов.

Первым из документов является документ “НоваяЗаявкаФизЛицо", его подробное описание приведено в Таблице 10. Листинги (см. Приложение В, Листинги В.1, В.2) отображают процедуры обработки данных. Помимо приведенных листингов с программным кодом, документы имеют в своем составе коды конструкторов движений, они приведены в соответствующем приложении (см. Приложение А).

Таблица 10 – Документ НоваяЗаявкаФизЛицо (Новая заявка (Физическое лицо))

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Заявитель	СправочникСсылка.ДанныеКлиентаФиз	Предназначается для ввода данных клиента
Приоритет	ПеречислениеСсылка.Приоритет	Отвечает за назначение приоритета выполнения заявки клиента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Отвечает за ввод адреса клиента
Планируемый Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для задания планируемого тарифа клиента
Ежемесячная Плата	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранного тарифа
Табличная часть		
Тип Работ	СправочникСсылка.Услуги	Отвечает за ввод услуги для исполнения
Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранной услуги
Описание	Строка (Неограниченная)	Предназначен для описания услуги

Вторым документом является “Задание сотруднику”. Описание данного документа приводится в Таблице 11. Листинги (см. Приложение В, Листинги В.3, В.4) отображают процедуры обработки данных.

Таблица 11 - Документ ЗаданиеСотруднику (Задание сотруднику)

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Заявитель	СправочникСсылка.ДанныеКлиентаФиз	Предназначается для ввода данных клиента
Корпоративный Клиент	Булево	Скрытый реквизит, отвечает за принадлежность клиенту к одному из двух основных типов – Юридическому или Физическому
Приоритет	ПеречислениеСсылка.Приоритет	Отвечает за назначение приоритета выполнения заявки клиента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Отвечает за ввод адреса клиента
Планируемый Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для задания планируемого тарифа клиента
Ежемесячная Плата	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранного тарифа
Табличная часть		
Тип Работ	СправочникСсылка.Услуги	Отвечает за ввод услуги для исполнения

Таблица 11 - Продолжение

Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранной услуги
Описание	Строка (Неограниченная)	Предназначен для описания услуги
Исполнитель	СправочникСсылка.Сотрудники	Отвечает за закрепление сотрудника организации за выполнением услуги

Документ “ТекущиеАбонентыФизЛица” является следующим документом. Его описание отображено на Таблице 12, а процедуры обработки данных – на Листингах В.5, В.6, В.7, В.8 (см. Приложение В).

Таблица 12 - Документ ТекущиеАбонентыФизЛица (Текущие абоненты (Физические лица)

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Заявитель	СправочникСсылка.ДанныеКлиентаФиз	Предназначается для ввода данных клиента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Ввод адреса клиента
Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для задания тарифа клиента
Ежемесячная Плата	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранного тарифа
Табличная часть “ОказанныеУслуги”		
Тип Работ	СправочникСсылка.Услуги	Отвечает за ввод услуги для исполнения
Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранной услуги
Исполнитель	СправочникСсылка.Сотрудники	Закрепление сотрудника организации за работой
Табличная часть “ИнформацияОТарифе”		
Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для ввода тарифа
Дата Подключения	Дата	Предназначен для ввода даты подключения тарифа
Ежемесячная Плата	Число (10)	Предназначен для ввода стоимость
Актуальность	Булево	Предназначен для задания актуальности конкретного тарифа
Дата Отключения	Дата	Предназначен для ввода даты отключения тарифа

Описание содержания документа “НоваяЗаявкаЮрЛицо” приведено на Таблице 13. Функции обработки данных данного документа приводятся в листингах (см. Приложение В, Листинги В.9, В.10).

Таблица 13 – Документ НоваяЗаявкаЮрЛицо (Новая заявка (Юридическое лицо))

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Заявитель	СправочникСсылка.ДанныеКонтрагентаЮр	Предназначается для ввода данных клиента
Приоритет	ПеречислениеСсылка.Приоритет	Отвечает за назначение приоритета выполнения заявки клиента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Отвечает за ввод адреса клиента
Планируемый Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для задания планируемого тарифа клиента
Ежемесячная Плата	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранного тарифа
Табличная часть		
Тип Работ	СправочникСсылка.Услуги	Отвечает за ввод услуги для исполнения
Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранной услуги
Описание	Строка (Неограниченная)	Предназначен для описания услуги

Описание документа “Договоры” – следующего документа – отображено на Таблице 14.

Таблица 14 – Документ Договоры

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Контрагент	СправочникСсылка.ДанныеКонтрагентаЮр	Предназначается для ввода данных контрагента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Отвечает за ввод адреса контрагента
Счет	СправочникСсылка.СчетаКонтрагентов	Отвечает за ввод данных счета контрагента
Представитель Организации	СправочникСсылка.Сотрудники	Позволяет ввести представителя организации
Представитель Контрагента	Строка (30)	Позволяет ввести представителя организации контрагента

Таблица 14 – Продолжение

Должность	Строка (30)	Позволяет ввести должность представителя организации контрагента
На Основании	ДокументСсылка.НоваяЗаявкаЮрЛицо	Задает документ, на основании которого заключается договор
Дата Заключения	Дата	Отвечает за ввод даты заключения договора

Содержание документа “Документ ТекущиеАбонентыЮрЛица” отображено на Таблице 15, а его процедуры обработки данных – в Листингах В.11 - В.14 (см. Приложение В).

Таблица 15 - Документ ТекущиеАбонентыЮрЛица (Текущие абоненты (Юридические лица)

Наименование реквизита	**Тип реквизита**	**Описание**
Заявитель	СправочникСсылка.ДанныеКонтрагентаЮр	Предназначается для ввода данных клиента
Адрес	СправочникСсылка.Адреса	Отвечает за ввод адреса клиента
Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для задания тарифа клиента
Ежемесячная Плата	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранного тарифа
Табличная часть “ОказанныеУслуги”		
Тип Работ	СправочникСсылка.Услуги	Отвечает за ввод услуги для исполнения
Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость выбранной услуги
Исполнитель	СправочникСсылка.Сотрудники	Отвечает за закрепление сотрудника организации за выполнением услуги
Табличная часть “ИнформацияОТарифе”		
Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Предназначен для ввода тарифа

Таблица 15 - Продолжение

Дата Подключения	Дата	Предназначен для ввода даты подключения тарифа
Ежемесячная Плата	Число (10)	Предназначен для ввода стоимость тарифа
Актуальность	Булево	Предназначен для задания актуальности конкретного тарифа
Дата Отключения	Дата	Предназначен для ввода даты отключения тарифа

2.3 Описание ролей

Помимо всего прочего, конфигурация имеет две роли – “Админ” и “Пользователь”. Как несложно догадаться, первая роль имеет доступ ко всем элементам конфигурации, в том числе и к просмотру записей регистров, предназначается исключительно для технических специалистов. Вторая же роль предназначается для обычных пользователей, имеет разрешения на редактирование всех основных элементов конфигурации.

2.4 Описание перечислений

Конфигурация имеет два перечисления – “Приоритет” и “Пол”. Таблица 16 отображает состав перечисления “Приоритет”, а Таблица 17 – “Пол”.

Таблица 16 - Перечисление Приоритет

Наименование значения	**Синоним**	**Описание**
Обычный	Обычный	Предназначен для задания обычного приоритета клиенту
Повышенный	Повышенный	Отвечает за назначение клиенту повышенного приоритета
Высочайший	Высочайший	Предназначается для задания самого высокого приоритета

Таблица 17 - Перечисление Пол

Наименование значения	**Синоним**	**Описание**
Мужской	Мужской	Предназначены для задания пола физическим лицам
Женский	Женский	

2.5 Описание регистров

Конфигурация имеет всего 8 регистров. Из них: 2 регистра сведений и 6 регистров накоплений. Начнем с описания регистров сведений.

Описание регистра сведений “ЦеныТарифов” приведено на Таблице 18, а регистра сведений “ЦеныУслуг” на Таблице 19. Регистры являются *независимыми*, а, следовательно, не имеют документов-регистраторов. Регистры являются периодическими, периодичность – в пределах года.

Таблица 18 – Регистр сведений ЦеныТарифов (Цены тарифов)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
НаименованиеТарифа	Наименование тарифа	СправочникСсылка.Тарифы	
КорпоративныйТариф	Корпоративный тариф	Булево	Отвечает за принадлежность к записи к тарифу корпоративного или частного типа
Наименование Ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (6)	Отвечает за стоимость тарифа

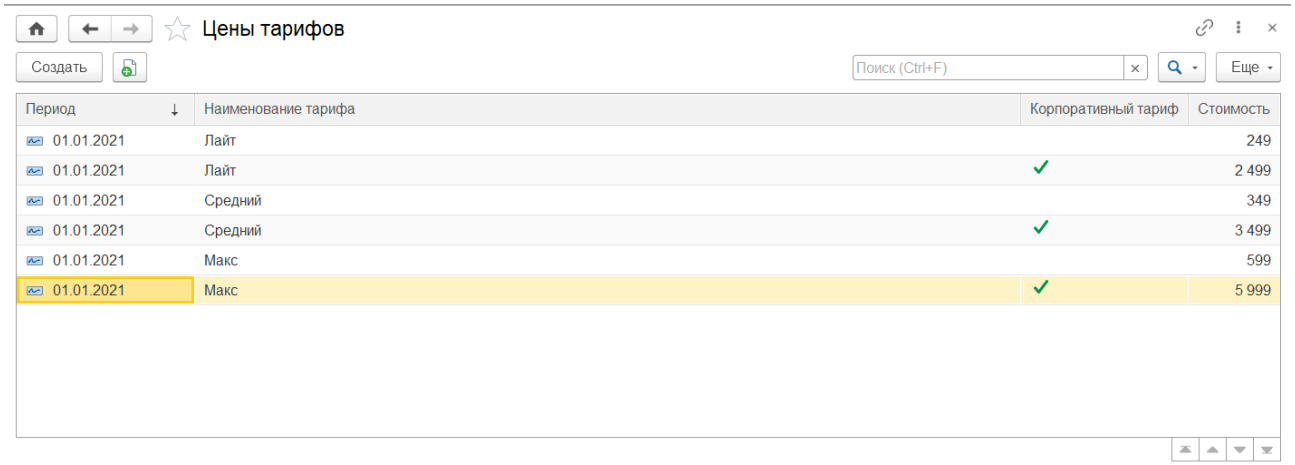


Рисунок 2.2 – Регистр сведений Цены тарифов в режиме 1С Предприятие

Таблица 19 – Регистр сведений ЦеныУслуг (Цены услуг)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
НаименованиеУслуги	Наименование услуги	СправочникСсылка.Услуги	
Корпоративная	Корпоративная	Булево	Отвечает за то, предназначена ли услуг для оказания корпоративному клиенту или нет
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость услуги

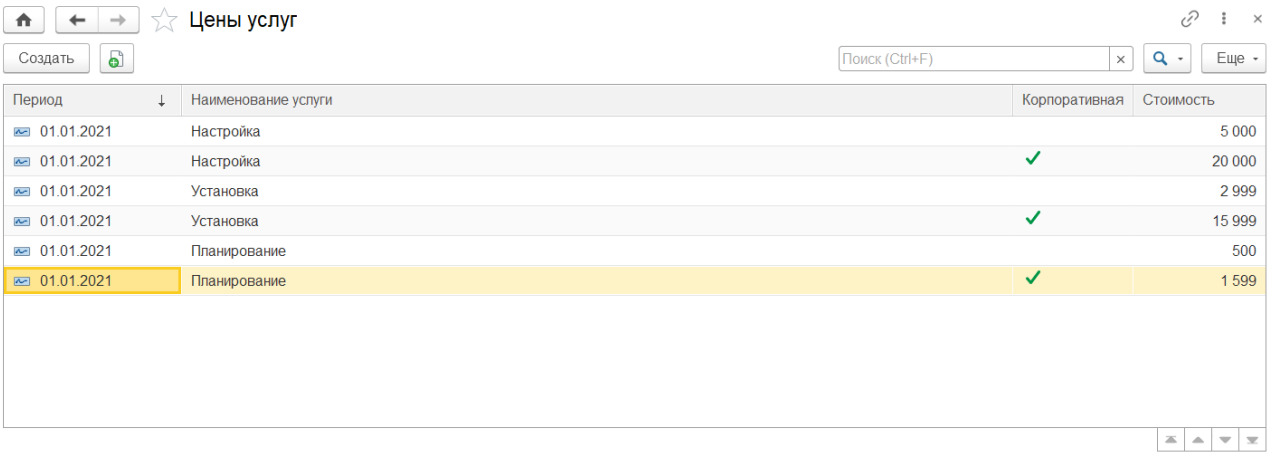


Рисунок 2.3 – Регистр сведений Цены услуг в режиме 1С Предприятие

Следующий регистр – регистр накопления “ВсеАбоненты”. *Документами-регистраторами* данного элемента являются документы “ТекущиеАбонентыФизЛица” и “ТекущиеАбонентыЮрЛица”. Вид регистра – остатки. Конструктор движения приведен на Рисунках 2.4 и 2.6, а описание его измерений и ресурсов – на Таблице 20.

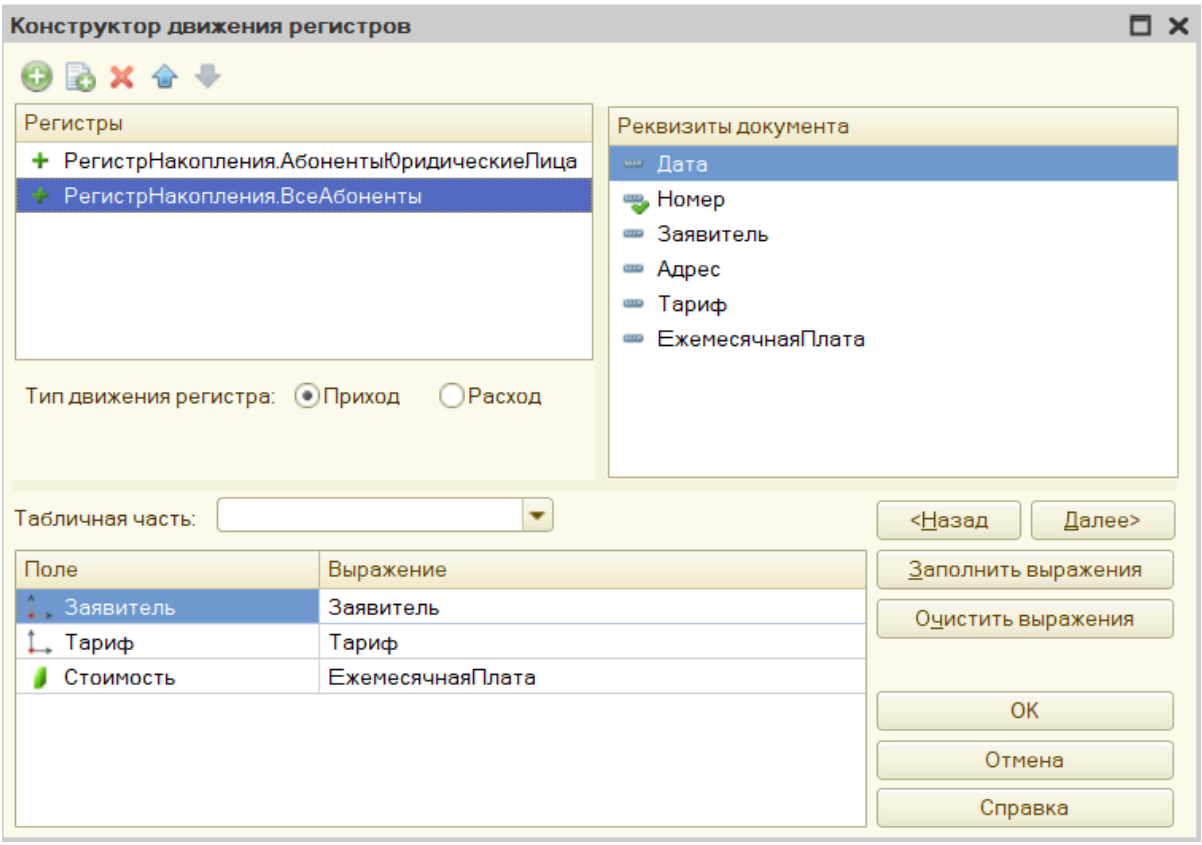


Рисунок 2.4 – Конструктор движения регистра ВсеАбоненты документа ТекущиеАбонентыЮрЛица

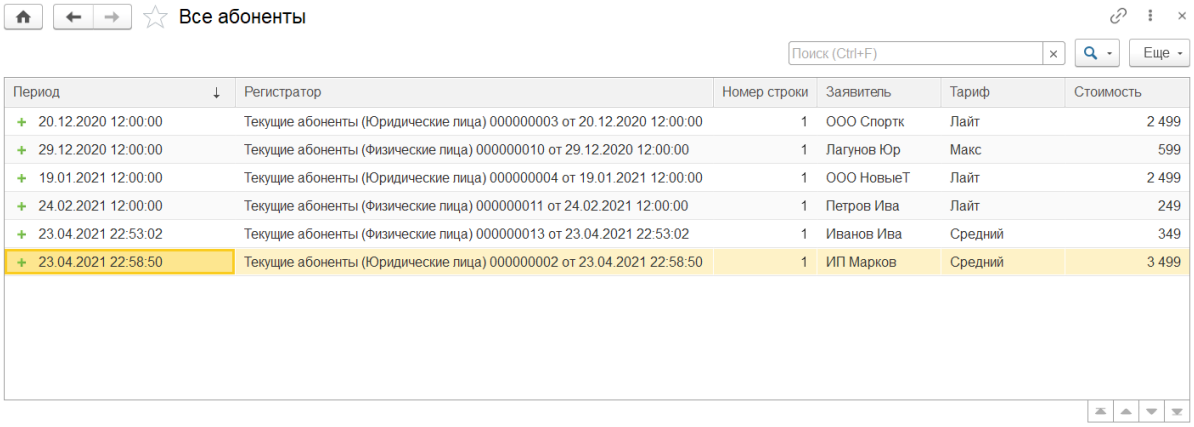


Рисунок 2.5 – Регистр накоплений ВсеАбоненты в режиме 1С Предприятие

Таблица 20 – Регистр накоплений ВсеАбоненты (Все абоненты)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
Заявитель	Заявитель	Строка (10)	
Тариф	Тариф	Строка (10)	Тариф заявителя
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость тарифа

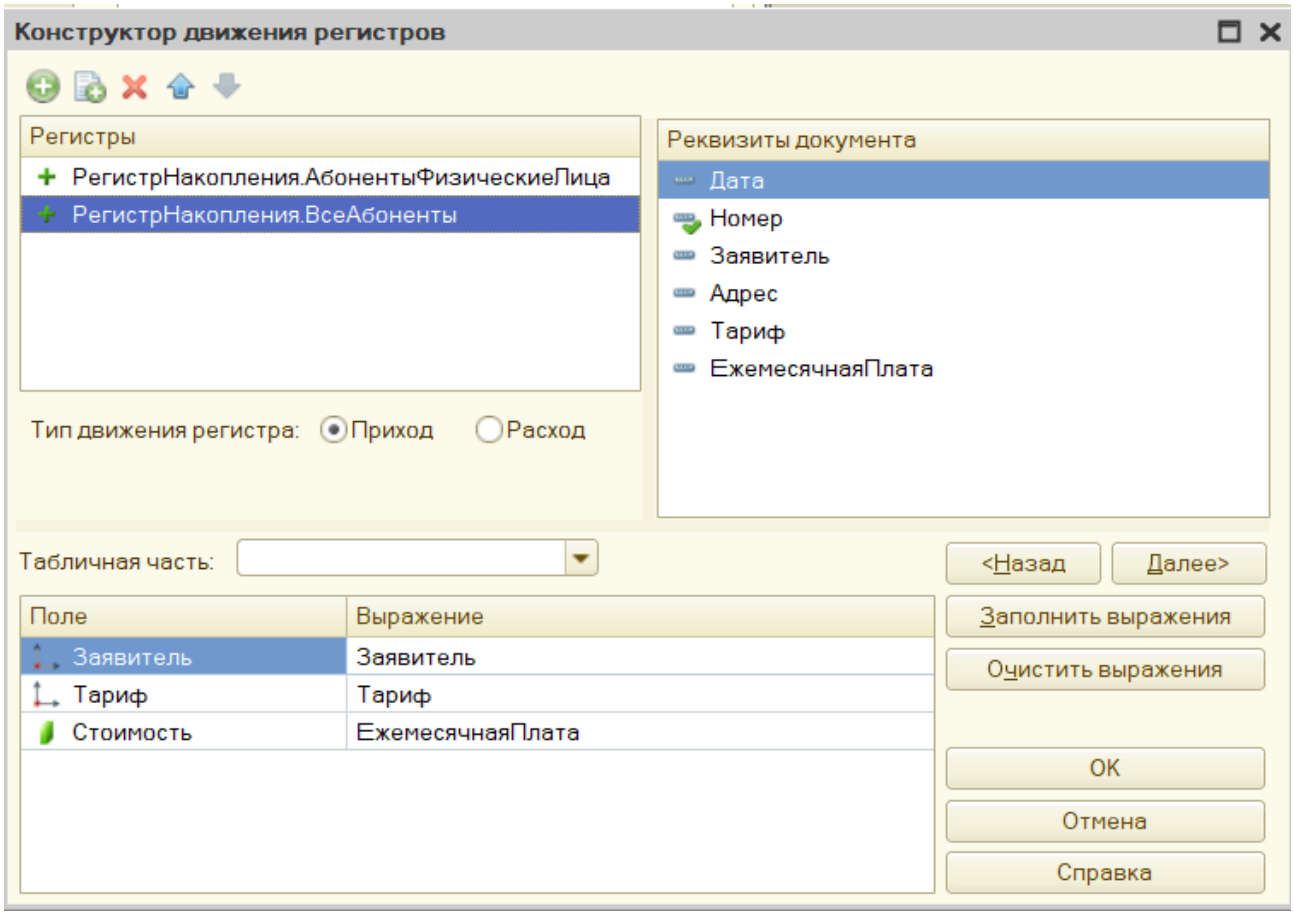


Рисунок 2.6 – Конструктор движения регистра ВсеАбоненты документа ТекущиеАбонентыФизЛица

Следующий регистром является регистр накопления “Задания”, вида остатки. *Документом-регистратором* данного элемента конфигурации является документ “Задания”. Конструктор движения данного регистра приведен на Рисунке 2.7, а описание его измерений и ресурсов – на Таблице 21.

Таблица 21 – Регистр накоплений Задания

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
Заявитель	Заявитель	Строка (10)	
Исполнитель	Исполнитель	Строка (10)	Исполнитель услуги
ТипРабот	Тип работ	Строка (10)	Услуга
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость услуги

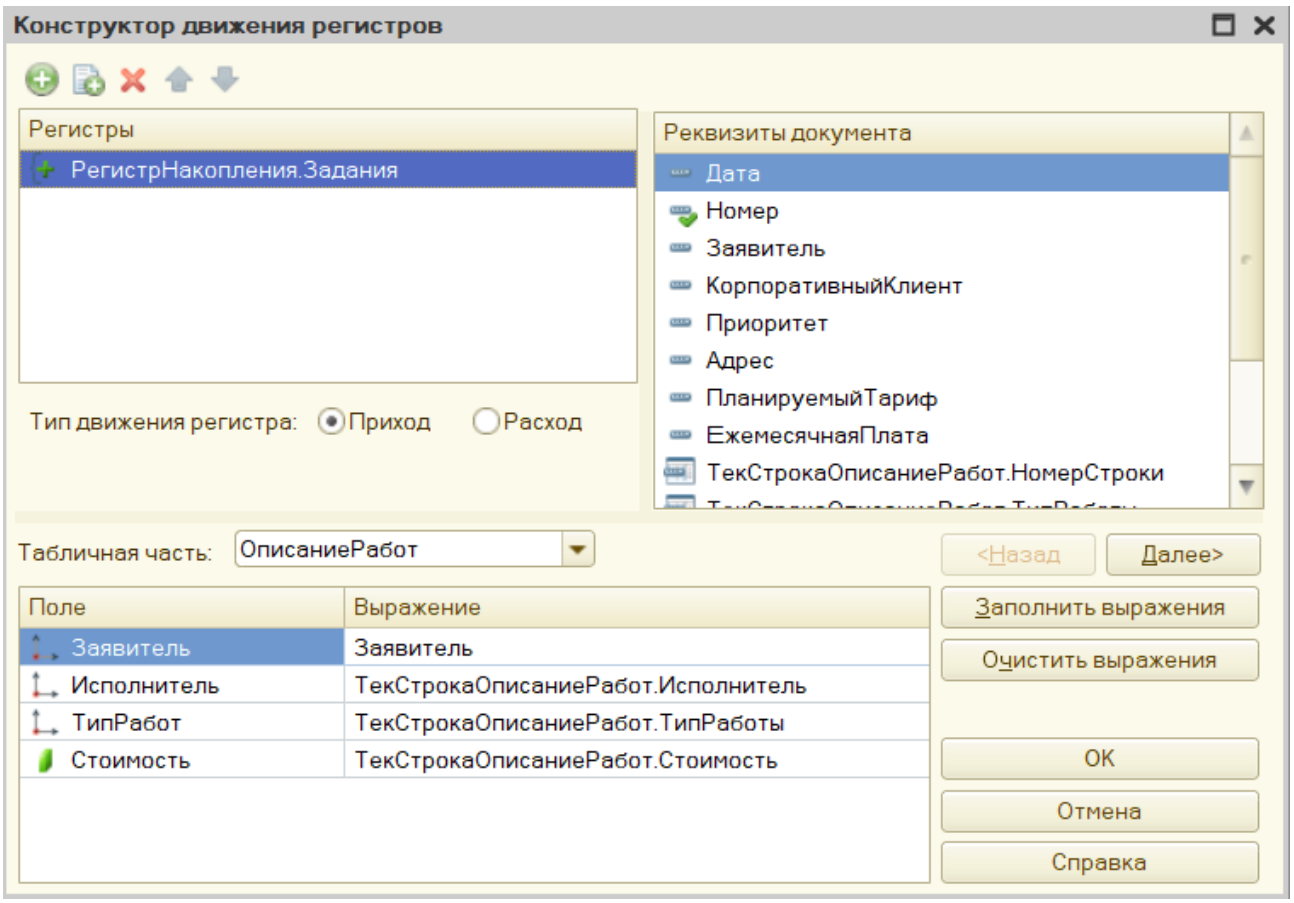
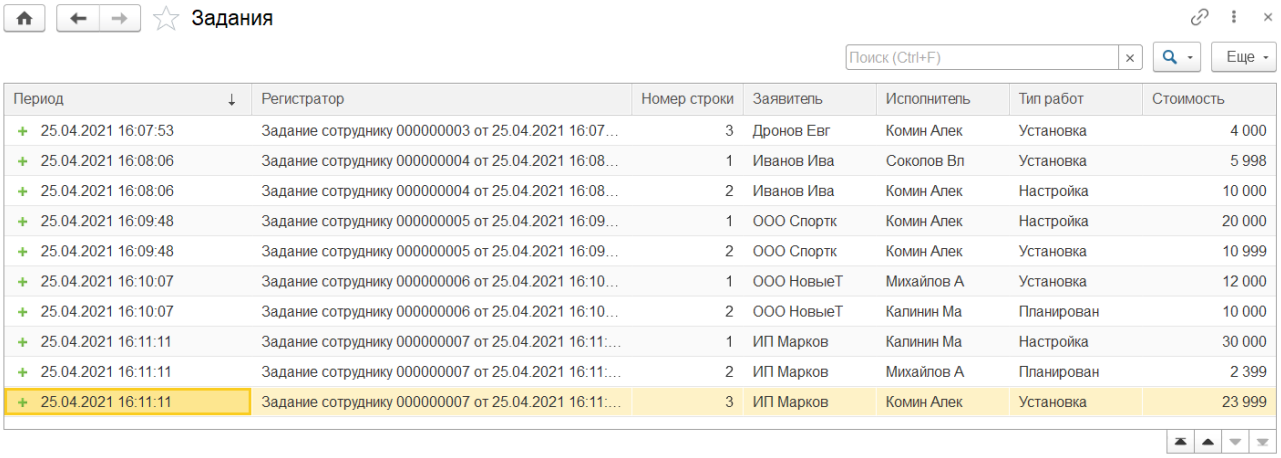


Рисунок 2.7 – Конструктор движения регистра Задания документа ЗаданиеСотруднику



Период	Регистратор	Номер строки	Заявитель	Исполнитель	Тип работ	Стоимость
25.04.2021 16:07:53	Задание сотруднику 000000003 от 25.04.2021 16:07...	3	Дронов Евг	Комин Алек	Установка	4 000
25.04.2021 16:08:06	Задание сотруднику 000000004 от 25.04.2021 16:08...	1	Иванов Ива	Соколов Вл	Установка	5 998
25.04.2021 16:08:06	Задание сотруднику 000000004 от 25.04.2021 16:08...	2	Иванов Ива	Комин Алек	Настройка	10 000
25.04.2021 16:09:48	Задание сотруднику 000000005 от 25.04.2021 16:09...	1	ООО Спортк	Комин Алек	Настройка	20 000
25.04.2021 16:09:48	Задание сотруднику 000000005 от 25.04.2021 16:09...	2	ООО Спортк	Комин Алек	Установка	10 999
25.04.2021 16:10:07	Задание сотруднику 000000006 от 25.04.2021 16:10...	1	ООО НовыеТ	Михайлов А	Установка	12 000
25.04.2021 16:10:07	Задание сотруднику 000000006 от 25.04.2021 16:10...	2	ООО НовыеТ	Калинин Ма	Планирован	10 000
25.04.2021 16:11:11	Задание сотруднику 000000007 от 25.04.2021 16:11:...	1	ИП Марков	Калинин Ма	Настройка	30 000
25.04.2021 16:11:11	Задание сотруднику 000000007 от 25.04.2021 16:11:...	2	ИП Марков	Михайлов А	Планирован	2 399
25.04.2021 16:11:11	Задание сотруднику 000000007 от 25.04.2021 16:11:...	3	ИП Марков	Комин Алек	Установка	23 999

Рисунок 2.8 - Регистр накоплений Задания в режиме 1С Предприятие

Регистры накопления “АбонентыФизическиеЛица” и “АбонентыЮридическиеЛица” являются регистрами вида остатки. *Документом-регистратором* первого регистра является документ “ТекущиеАбонентыФизЛица”, второго – “ТекущиеАбонентыЮрЛица”. Конструкторы движения регистров “АбонентыФизическиеЛица” и

“АбонентыЮридическиеЛица” приведены на Рисунках 2.9 и 2.11 соответственно. А описание элементов регистров – на Таблицах 22 и 23 соответственно.

Таблица 22 – Регистр накоплений АбонентыФизическиеЛица (Абоненты физические лица)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
Заявитель	Заявитель	Строка (10)	
Тариф	Тариф	Строка (10)	Тариф заявителя
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость тарифа

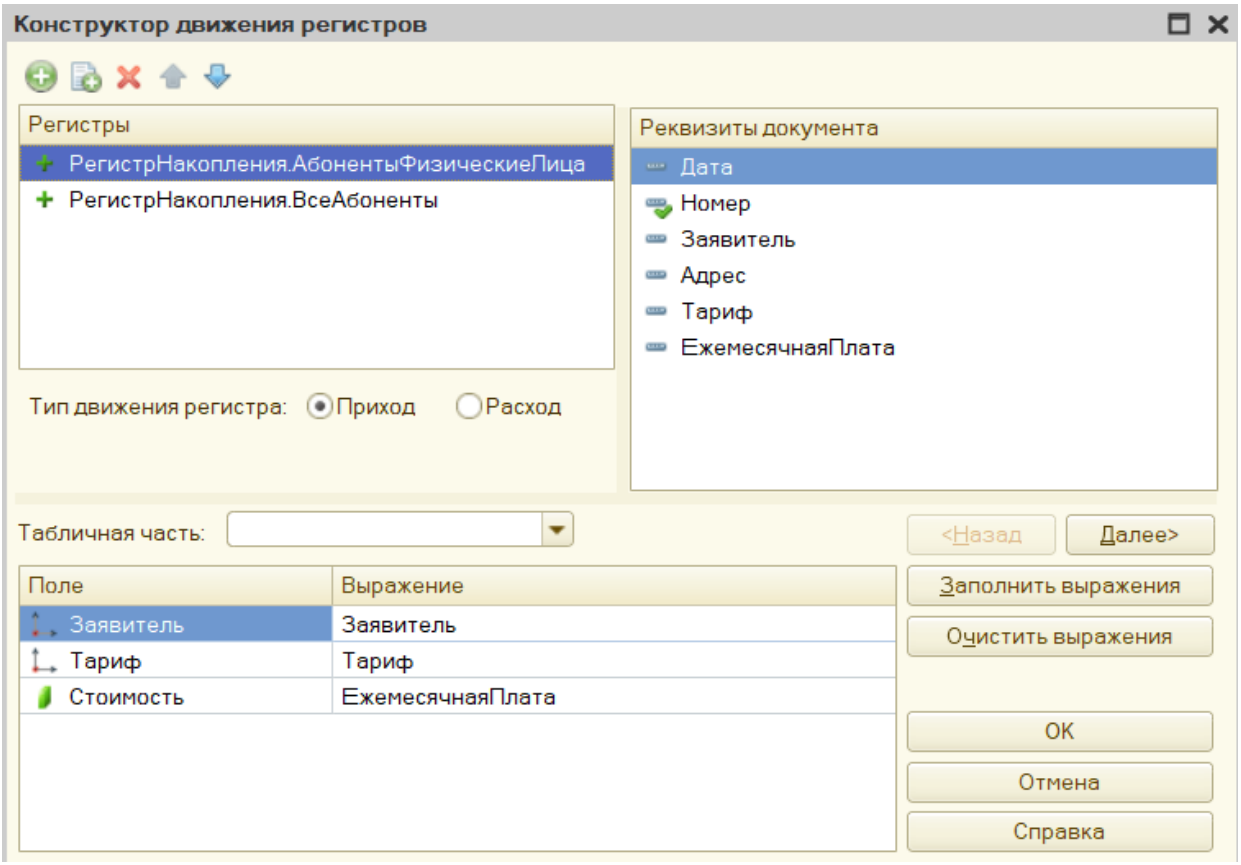


Рисунок 2.9 – Конструктор движения регистра АбонентыФизическиеЛица документа ТекущиеАбонентыФизЛица

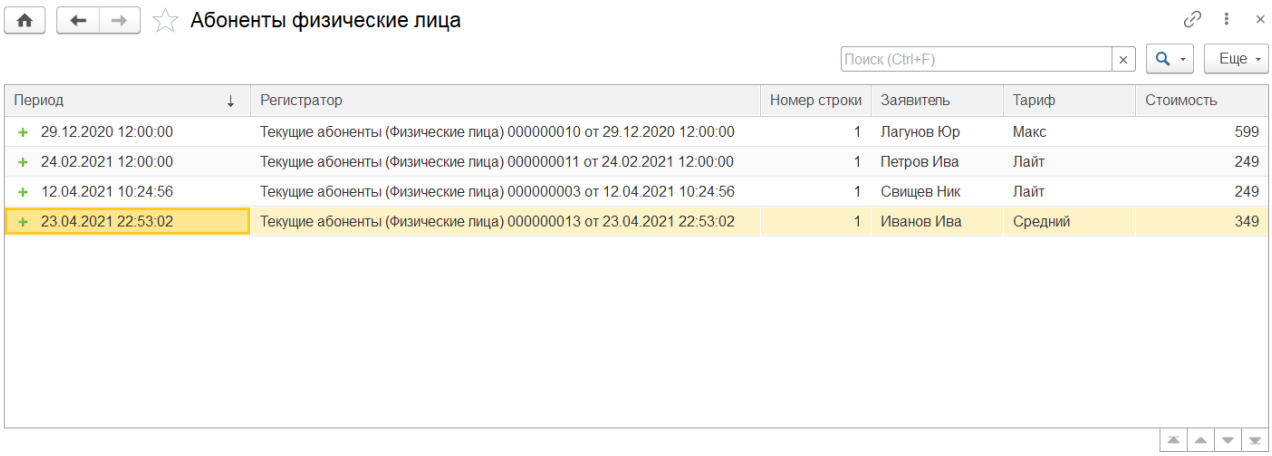


Рисунок 2.10 – Регистр накопления Абоненты физические лица в режиме 1С Предприятие

Таблица 23 – Регистр накоплений АбонентыЮридическиеЛица (Абоненты юридические лица)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
Заявитель	Заявитель	Строка (10)	
Тариф	Тариф	Строка (10)	Тариф заявителя
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость тарифа

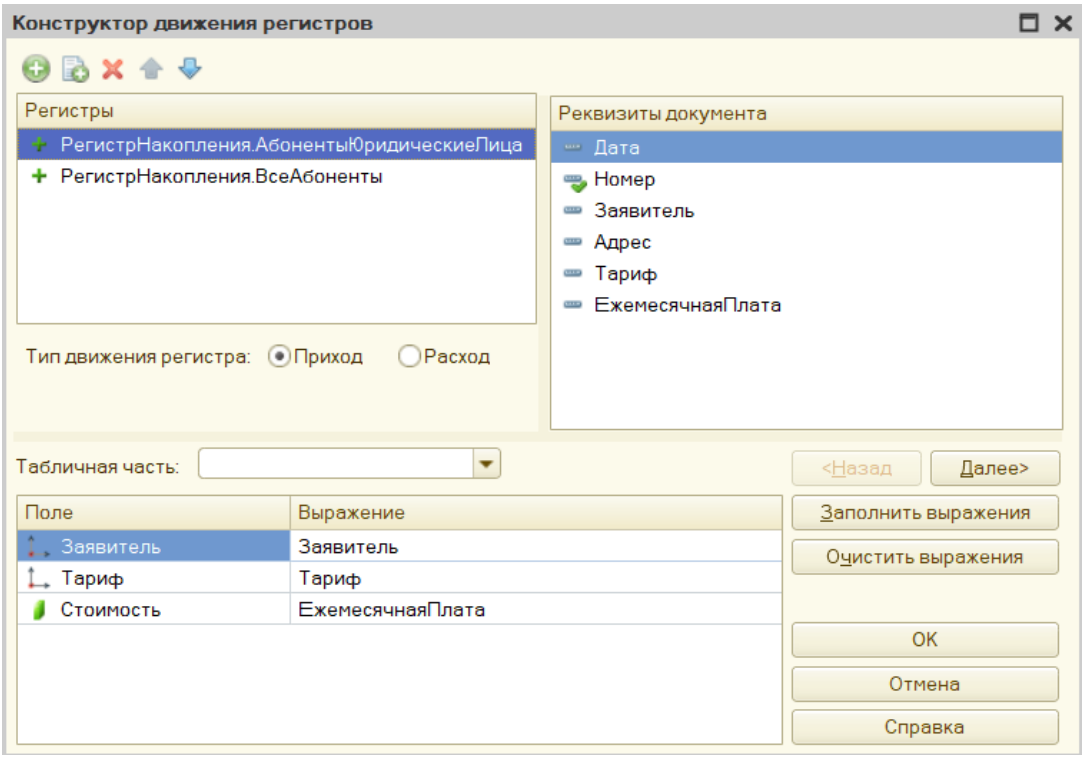


Рисунок 2.11 – Конструктор движения регистра АбонентыЮридическиеЛица документа ТекущиеАбонентыЮрЛица

Абоненты юридические лица

Поиск (Ctrl+F) Еще

Период	Регистратор	Номер строки	Заявитель	Тариф	Стоимость
20.12.2020 12:00:00	Текущие абоненты (Юридические лица) 000000003 от 20.12.2020 12:00:00	1	ООО Спортк	Лайт	2 499
19.01.2021 12:00:00	Текущие абоненты (Юридические лица) 000000004 от 19.01.2021 12:00:00	1	ООО НовыеТ	Лайт	2 499
23.04.2021 22:58:50	Текущие абоненты (Юридические лица) 000000002 от 23.04.2021 22:58:50	1	ИП Марков	Средний	3 499

Рисунок 2.12 – Регистр накоплений в режиме 1С Предприятие

Последние два регистра – регистры накоплений “ЗаявкиФизЛица” и “ЗаявкиЮрЛица”, оба регистра типа остатки. Документ-регистратор регистра “ЗаявкиФизЛица” – НоваяЗаявкаФизЛицо, “ЗаявкиЮрЛица” – НоваяЗаявкаЮрЛицо. В виду того, что все элементы регистров абсолютно идентичные, Таблица 24 отображает описание измерений и ресурсов для двух регистров сразу, а конструкторы движений – на Рисунках 2.15 и 2.16 соответственно.

Заявки физ лица

Поиск (Ctrl+F) Еще

Период	Регистратор	Номер строки	Заявитель	Услуги	Планируемый тариф	Стоимость	Плата за тариф
23.12.2020 0:00:00	Новая заявка (Физ…	2	Лагунов Юрий Ник…	Установка	Макс	1 999	
23.12.2020 0:00:00	Новая заявка (Физ…	3	Лагунов Юрий Ник…	Настройка	Макс	2 999	599
21.02.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	1	Петров Иван Федо…	Установка	Лайт	4 499	
21.02.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	2	Петров Иван Федо…	Планирование	Лайт	750	
21.02.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	3	Петров Иван Федо…	Настройка	Лайт	7 500	249
10.04.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	1	Дронов Евгений В…	Планирование	Средний	1 250	
10.04.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	2	Дронов Евгений В…	Настройка	Средний	3 000	
10.04.2021 0:00:00	Новая заявка (Физ…	3	Дронов Евгений В…	Установка	Средний	4 000	349
23.04.2021 12:14:58	Новая заявка (Физ…	1	Иванов Иван Иван…	Установка	Средний	5 998	
23.04.2021 12:14:58	Новая заявка (Физ…	2	Иванов Иван Иван…	Настройка	Средний	10 000	349

Рисунок 2.13 – Регистр накоплений Заявки физ лица в режиме 1С Предприятие

Заявки юр лица

Поиск (Ctrl+F) Еще

Период	Регистратор	Номер строки	Заявитель	Услуги	Планируемый тариф	Стоимость	Плата за тариф
10.12.2020 17:08:01	Новая Заявка (Юр...	1	ООО Спорткомплекс	Настройка	Лайт	20 000	
10.12.2020 17:08:01	Новая Заявка (Юр...	2	ООО Спорткомплекс	Установка	Лайт	10 999	2 499
12.01.2021 15:45:43	Новая Заявка (Юр...	1	ООО НовыеТехнол...	Установка	Лайт	12 000	
12.01.2021 15:45:43	Новая Заявка (Юр...	2	ООО НовыеТехнол...	Планирование	Лайт	10 000	2 499
23.04.2021 18:10:44	Новая Заявка (Юр...	1	ИП Марков А.И.	Настройка	Макс	30 000	
23.04.2021 18:10:44	Новая Заявка (Юр...	2	ИП Марков А.И.	Планирование	Макс	2 399	
23.04.2021 18:10:44	Новая Заявка (Юр...	3	ИП Марков А.И.	Установка	Макс	23 999	5 999

Рисунок 2.14 – Регистр накоплений Заявки юр лица в режиме 1С Предприятие

Таблица 24 – Регистры накоплений ЗаявкиФизЛица (Заявки физ. лица) и ЗаявкиЮрЛица (Заявки юр. лица)

Наименование измерения	**Синоним**	**Тип измерения**	**Описание**
Заявитель	Заявитель	Строка (10)	
Тариф	Тариф	СправочникСсылка.Тарифы	Тариф заявителя
Услуги	Услуги	СправочникСсылка.Услуги	
Наименование ресурса			
Стоимость	Стоимость	Число (10)	Отвечает за стоимость услуг
ПлатаЗаТариф	Плата за тариф	Число (10)	Отвечает за стоимость тарифа

Конструктор движения регистров

Регистры: РегистрНакопления.ЗаявкиФизЛица

Реквизиты документа: Дата, Номер, Заявитель, Приоритет, Адрес, ПланируемыйТариф, ЕжемесячнаяПлата, ТекСтрокаОписаниеРабот.НомерСтроки, ТекСтрокаОписаниеРабот.ТипРаботы

Тип движения регистра: Приход / Расход

Табличная часть: ОписаниеРабот

Поле	Выражение
Заявитель	Заявитель
Услуги	ТекСтрокаОписаниеРабот.ТипРаботы
ПланируемыйТариф	ПланируемыйТариф
Стоимость	ТекСтрокаОписаниеРабот.Стоимость
ПлатаЗаТариф	

<Назад Далее> Заполнить выражения Очистить выражения OK Отмена Справка

Рисунок 2.15 – Конструктор движения регистра ЗаявкиФизЛица документа НоваяЗаявкаФизЛицо

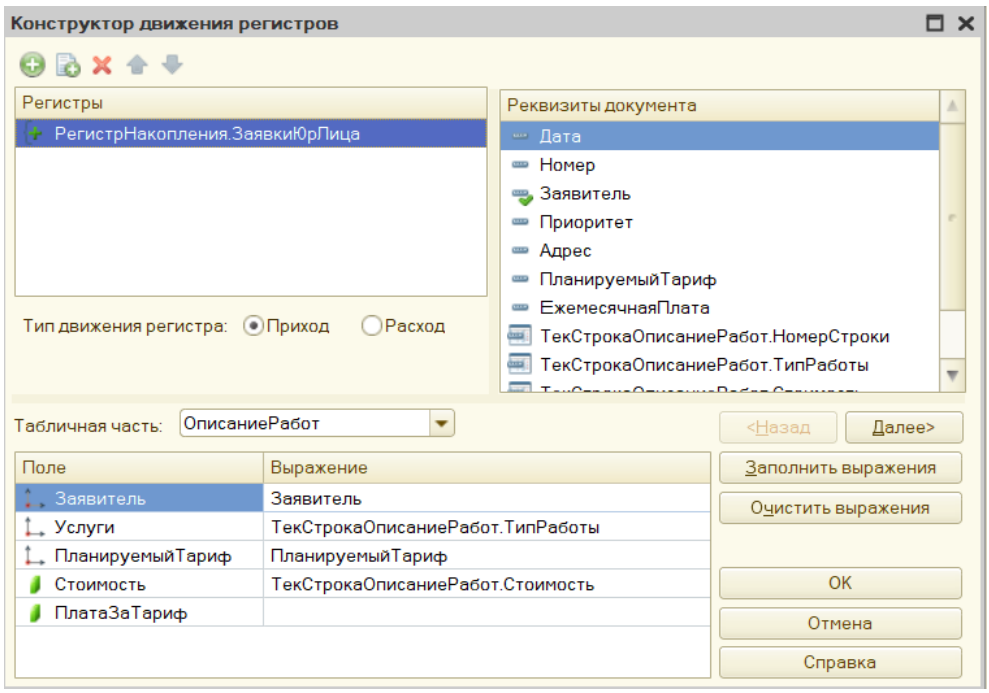


Рисунок 2.16 – Конструктор движения регистра ЗаявкиЮрЛица документа НоваяЗаявкаЮрЛицо

2.6 Отчеты

Конфигурация имеет в своем составе 6 отчетов: “Задания сотрудникам”, “Абоненты Физические лица”. “Абоненты Юридические лица”, “Абоненты компании”,” Ожидаемый приход (Физические лица)”,” Ожидаемый приход (Юридические лица)”. Кратко рассмотрим каждый из них.

Таблица 25 - Отчет Абоненты компании

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Тариф	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Заявитель		
Плата		

Отчет “Абоненты компании” предназначается для отображения списка всех абонентов компании с указанием их тарифа и ежемесячной платы. Данные берутся на основе документов “Текущие абоненты (Физические лица)” и “Текущие абоненты (Юридические лица)”. Отчет имеет диаграмму распределения клиентов по тарифам, а также имеет возможность отбора по периоду. Внешний вид отчета представлен на Рисунке Г.1 (см. Приложение Г).

Следующие два отчета – отчеты “Абоненты Физические лица” и “Абоненты Юридические лица”. Они отображают количество абонентов-физических лиц и абонентов-юридических лиц соответственно. Отчеты создаются на основе документов “Текущие абоненты (Физические лица)” и “Текущие абоненты (Юридические лица)” соответственно. Отчеты имеют графическое сопровождение, показывающее распределение клиентов по тарифам с указанием общей ежемесячной выручки, а также возможность отбора по датам. Внешний вид отчета “Абоненты Физические лица” представлен на рисунке (см. Приложение Г, Рисунок Г.1), а “Абоненты Юридические лица” – на (см. Приложение Г, Рисунок Г.2).

Таблица 26 - Отчет Абоненты физические лица

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Заявитель	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Ежемесячная Плата		

Таблица 27 - Отчет Абоненты Юридические лица

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Заявитель	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Ежемесячная Плата		

Следующий отчет – отчет “Задания сотрудникам”. Он призван показать исполнителя работы, клиента, услугу и ожидаемый приход двумя способами: группируя по исполнителю и по типу работ. Основанием для создания отчета является документ “Задание сотруднику”. Вид отчета приведен на Рисунке Г.4 (см. Приложение Г).

Таблица 28 - Отчет Задания сотрудникам

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Исполнитель	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Заявитель		
Тип Работ		
Стоимость		

И последние два отчета - “Ожидаемый приход (Физические лица)” и” Ожидаемый приход (Юридические лица)”. Отчеты показывают ожидаемый разовый приход от тарифов, от оказываемых услуг и их сумму для заявок от Физических и Юридических лиц соответственно. Отчеты имеют графическое сопровождение и возможность отбора по дате. Внешний вид отчетов представлен на Рисунке Г.5 и Рисунке Г.6 (см. Приложение Г).

Таблица 29 - Отчет Ожидаемый приход (Физические лица)

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Планируемый тариф	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Услуги		
Плата за тарифы		
Стоимости		
Итого по клиентам		

Таблица 30 - Отчет Ожидаемый приход (Юридические лица)

Реквизитный состав	**Частота возникновения**	**Вариант получения отчета**
Планируемый тариф	Раз в месяц, при составлении ежемесячной отчетности	Открытие соответствующего документа в разделе “Отчеты”
Услуги		
Плата за тарифы		
Стоимости		
Итого по клиентам		

2.7 Подсистемы

Конфигурация включает в себя 6 основных подсистем (не считая Подсистемы “Главное”): Юридические лица, Физические лица, Отчеты, Цены, Задания, Регистры. При этом первые две подсистемы имеют еще по 3 подчиненных подсистемы каждая. Кратко опишем каждую из подсистем.

Юридические лица с подсистемами Заявки, Информация О Клиентах, Текущие Клиенты, они включают в себя все документы “НоваяЗаявкаЮрЛицо”,” Договоры”, “ТекущиеАбонентыЮрЛица” и справочники “Адреса”, “ДанныеКонтрагентаЮр”, “СчетаКонтрагентов”.

Подсистема Физические лица имеет подчиненные подсистемы с такими же названиями, что и Юридические лица, но состав отличается: документы “НоваяЗаявкаФизЛицо”, “ТекущиеАбонентыФизЛица” и справочники “ДанныеКлиентаФиз”, “ПаспортныеДанные”, “Адреса”, “СчетаКонтрагентов”.

Следующая подсистема Отчеты включает в себя все отчеты конфигурации, указанные ранее.

Подсистема Цены имеет в своем составе ргеистры сведений ЦеныТарифов и ЦеныУслуг.

Подсистема Задания включает в себя справочник “Сотрудники” и документ “ЗаданиеСотруднику”.

Подсистема Регистры имеет в своем составе все 6 регистров сведений, описанных ранее. Стоить отметить, что данная подсистема видна только при входе под именем админа.

2.8 Печатные формы и экранные макеты

Конфигурация имеет два документа, имеющих печатную форму. Это документы Новая заявка (Физическое лицо) и Новая заявка (Юридическое лицо).

Обе печатные формы имеют поля Номер, Дата, Заявитель в шапке печатной формы. Планируемый тариф, Приоритет и Адрес в нижней части. Табличная часть же содержит столбцы Тип работы, Стоимость и Описание. Также, печатные формы имеют поля, считающее сумму всех значений столбца Стоимость табличной части.

Новая заявка (Физическое лицо)

Номер 000000003
Дата 23.04.2021 12:14:58
Заявитель Иванов Иван Иванович

№	Тип работы	Стоимость	Описание
1	Установка	5 998	
2	Настройка	10 000	

Планируемый тариф Средний
Приоритет Высочайший
Адрес Москва, ул. Свободы, 13 к 1

Всего По Документу: 15 998

Рисунок 2.23 – Печатная форма документа Новая заявка (Физическое лицо)

Новая Заявка (Юридическое лицо)

Номер 000000003
Дата 23.04.2021 18:10:44
Заявитель ИП Марков А.И.

Тип работы	Стоимость	Описание
Настройка	30 000	
Планирование	2 399	
Установка	23 999	

Планируемый тариф Макс
Приоритет Повышенный
Адрес Москва, Бульва Рокоссовского, 3

Всего по документу: 56 398

Рисунок 2.24 – Печатная форма документа Новая Заявка (Юридическое лицо)

2.9 Общие модули

Разработанная конфигурация в среде 1С: Предприятие имеет 2 общих модуля, предназначенных для работы с регистрами сведений “Цены услуг” и “Цены тарифов”. При вызове соответствующей функции модуля будет возвращены соответствующие данные из регистра. Программный код модулей приведен в соответствующем приложении (см. Приложение Б).

3. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вход в систему начинается с выбора пользователя. Конфигурация имеет два типа пользователя: Админ и Пользователь. Первый предназначен для технического специалиста, второй – для пользователей. Для входа в систему необходимо выбрать соответствующего пользователя и ввести пароль, по умолчанию пароль отсутствует.

После прохождения этапа авторизации можно наблюдать начальный экран, состоящий из регистров “Цены тарифов” и “Цены услуг”. Вид начального экрана представлен на Рисунке 3.1. Для полноценного функционирования системы пользователю необходимо заполнить оба регистра. В первом регистре хранятся данные о стоимости и наименования тарифов, их принадлежность к корпоративному или частному типу. Во втором – о стоимости различных услуг.

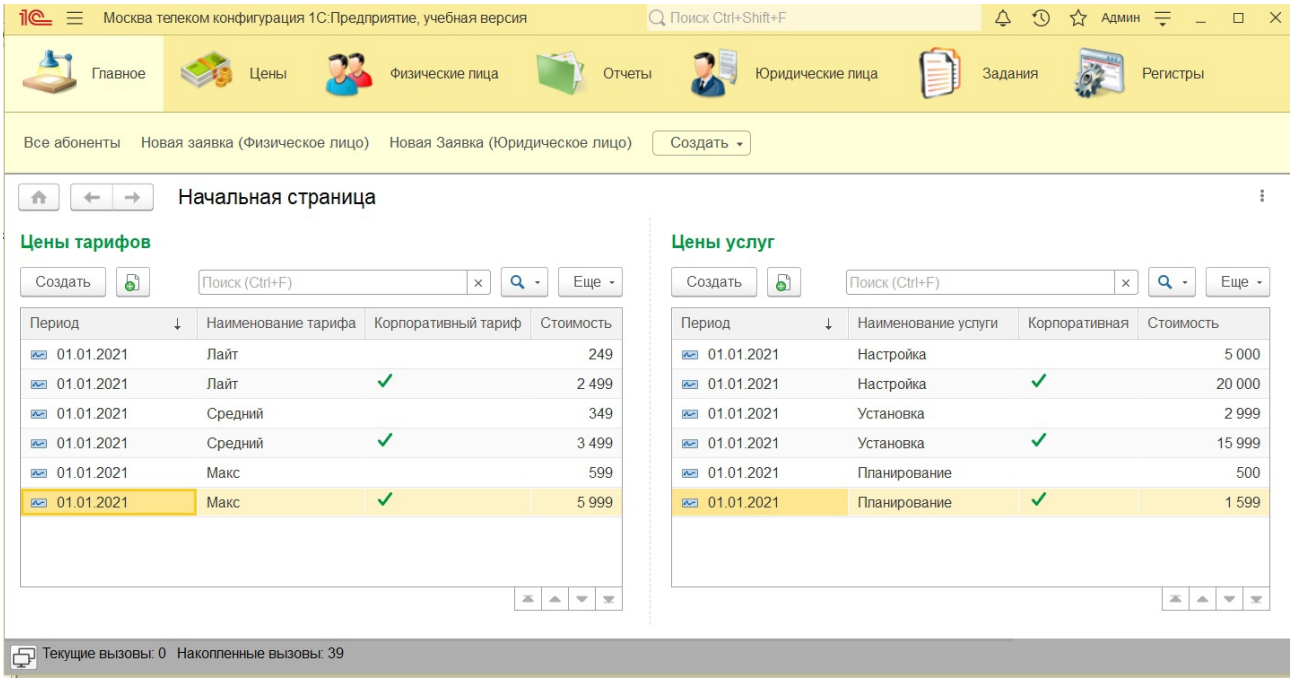


Рисунок 3.1 – Начальный экран конфигурации

После выполнения указанных выше действия пользователь может приступать к работе.

На данном этапе стоит упомянуть, что конфигурация поддерживают работу с двумя типами клиентов – Физическими и Юридическими лицами.

Поэтому все документы и справочники разнесены по соответствующим разделам – Физическим и Юридическим лицам. Остальные элементы конфигурации являются общими и находятся в соответствующих разделах.

Первыми будут рассмотрены все шаги оформления заявки для Физических лиц.

Первым шагом является переход в раздел “Физические лица”, создание и заполнение документа “Новая Заявка (Физическое лицо)”. Его внешний вид представлен на Рисунке 3.2. Стоит сказать, что возможность создания и просмотра указанного документа имеется в разделе “Главное”. Процесс заполнения данного документа не представляет из себя ничего сложного. В верхней части заполняются данные заявителя, его адрес, планируемый тариф (ежемесячная стоимость автоматически подгружается из заполненного ранее регистра) и приоритет. В табличной части заполняется список необходимых для оказания услуг. Стоимость услуг помимо автоматического переноса из регистра рассчитывается с учетом приоритета заявки.

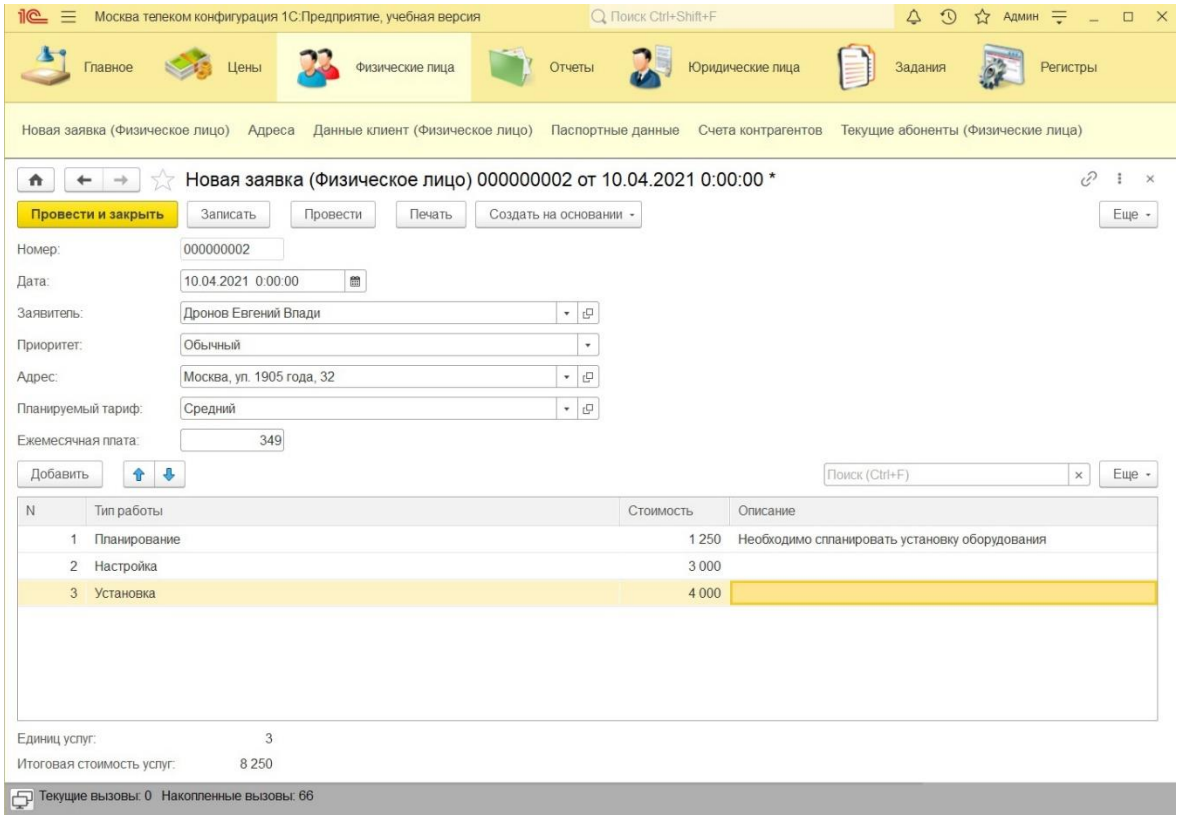


Рисунок 3.2 – Внешний вид документа “Новая Заявка (Физическое лицо)”

Документ имеет печатную форму, с помощью которой, при необходимости, пользователь может распечатать документ.

После завершения заполнения документа пользователю предлагается перейти к следующему документу с помощью нажатия кнопки “Создать на основании”, она позволит автоматически перенести все данные из текущего документа в следующий.

Следующим шагом является работа с документом “Задание сотруднику”, находящимся в разделе “Задания”. При использовании ввода на основании большинство реквизитов будет заполнено автоматически, пользователь может, при необходимости, изменить какие-то параметры (расчет стоимости услуг и тарифов работает также, как и в предыдущем документе). Пользователю необходимо заполнить исполнителя определенной услуги. Внешний вид документа представлен на Рисунке 3.3.

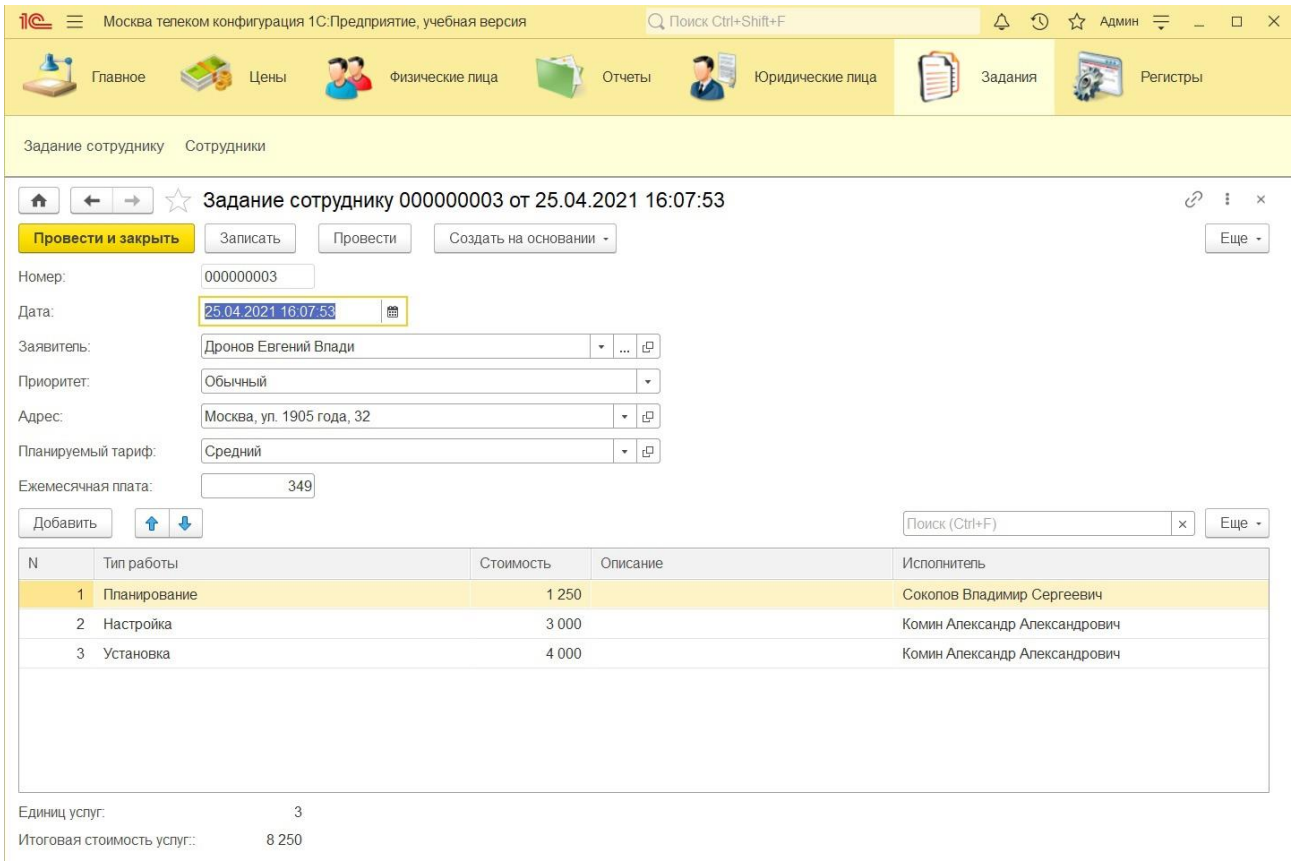


Рисунок 3.3 – Внешний вид документа “Задание сотруднику”

Документ также имеет возможность печати и ввода на основании (следующего документа).

Следующим шагом является формирование документа “Текущие абоненты (Физические лица)”, его вид представлен на Рисунке 3.4. Как и в предыдущем документе, в случае использования конструктора ввода на основании, пользователь увидит перенесенные данные из предыдущего документа. Пользователю также предоставляется возможность, если требуется, внести изменения в любые из данных документа с сохранением возможность автоматической подстановки стоимости с учетом параметров. Главным отличием является новая табличная часть “Информация о тарифе”, где пользователь может хранить историю тарифов абонента. Важно отметить, что конфигурация имеет ряд функций, позволяющих немного упростить этот процесс. Например, если тариф помечен галочкой “Активный” и, при этом, пользователь убирает данную галочку, то поле “Дата отключения” будет заполнено автоматически. Данная функция работает и в обратную сторону – при установке даты отключения вручную, галочка актуальности будет убрана автоматически.

Теперь рассмотрим процесс оформления заявки для Юридического лица.

Основная логика документов остается практически такой же. При выполнении первого документа пользователь может увидеть несколько другие реквизиты документа (Рисунок 3.5), а также возможность создать на основании документ “Договоры” (Рисунок 3.6). Рассмотрим данный документ подробнее.

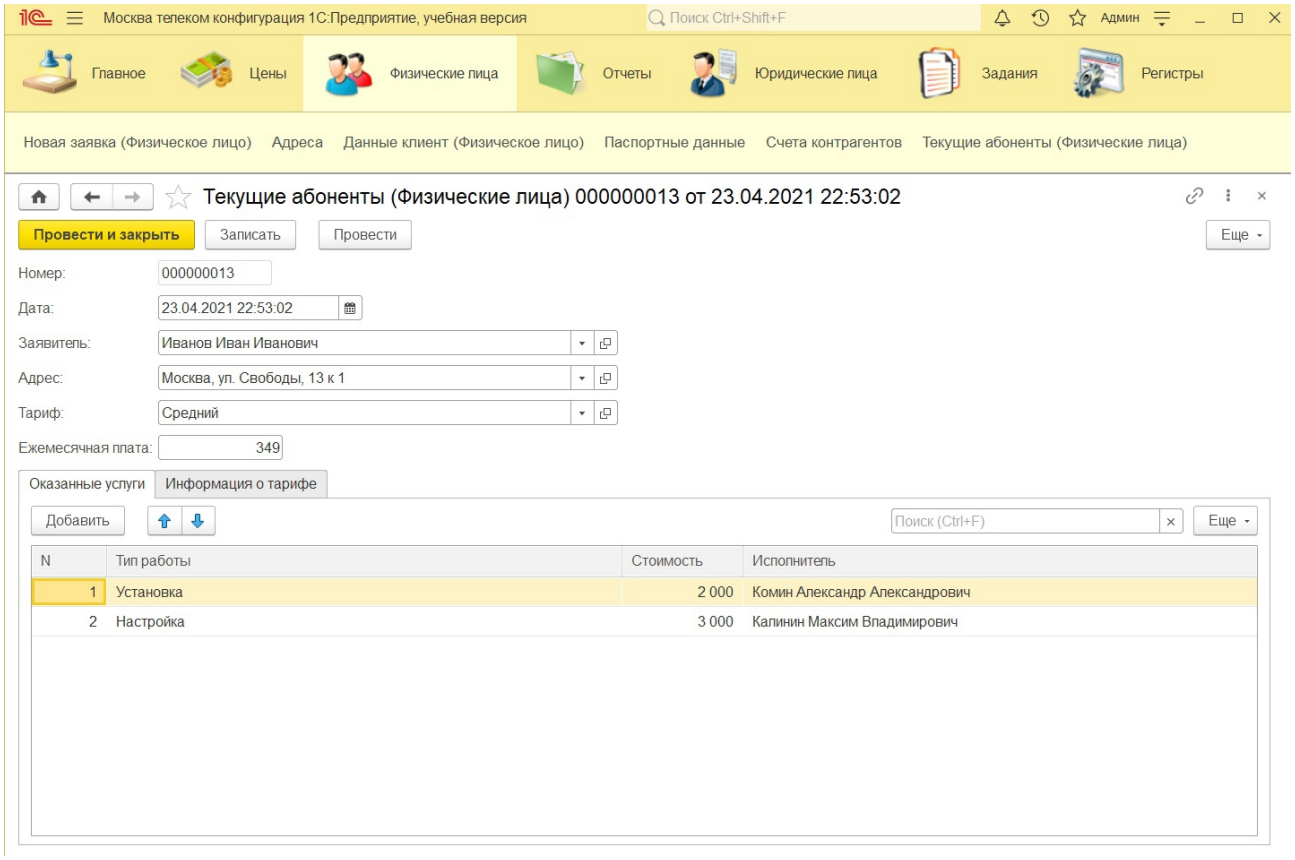


Рисунок 3.4 – Внешний вид документа “Текущие абоненты (Физические лица)”

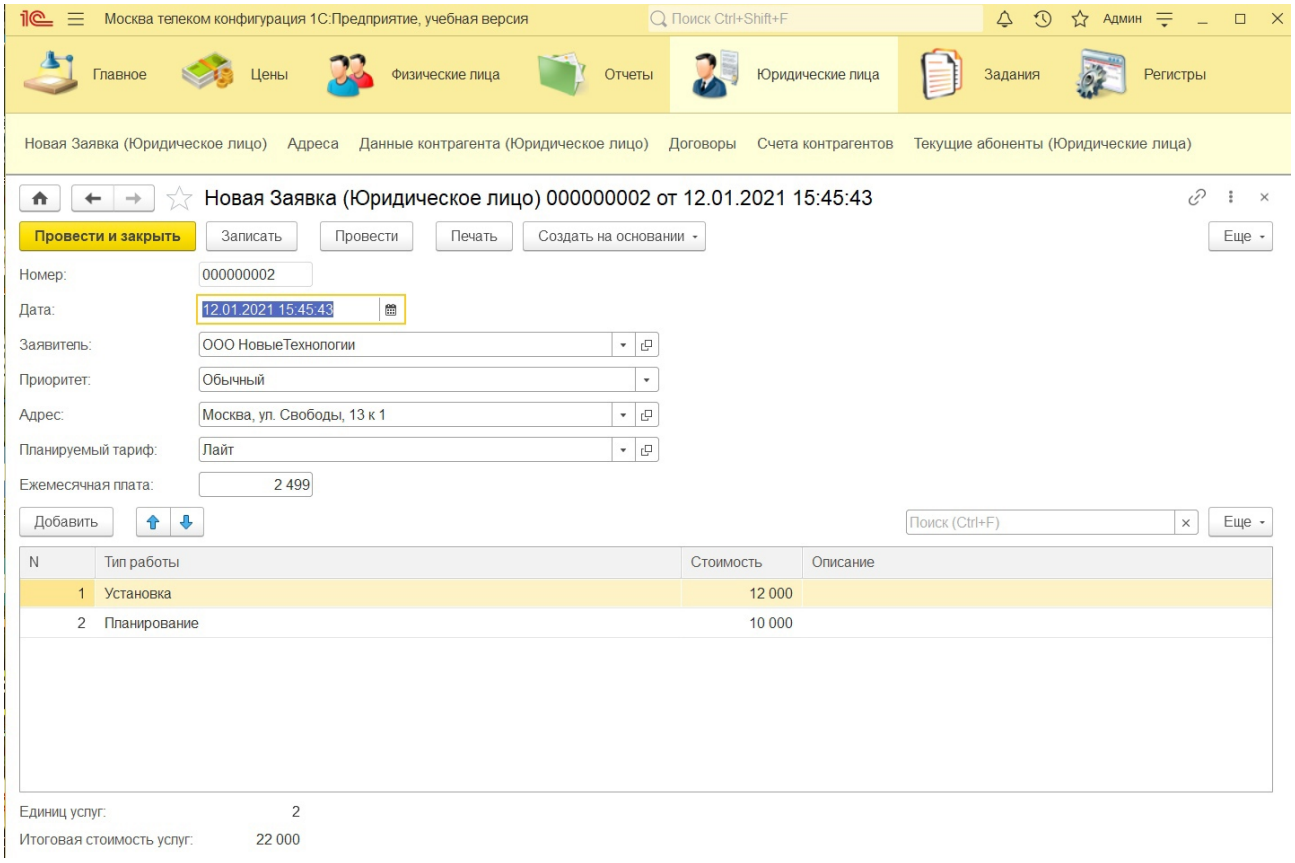


Рисунок 3.5 – Внешний вид документа “Новая Заявка (Юридическое лицо)”

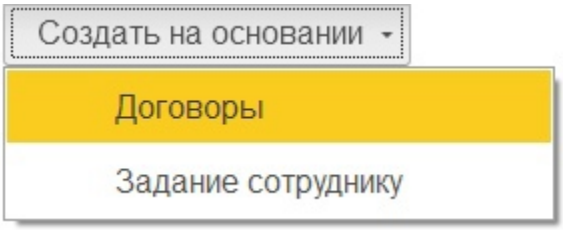


Рисунок 3.6 – “Создать на основании” документа “Новая Заявка (Юридическое лицо)”

При создании на основании документа “Новая Заявка (Юридическое лицо)” документа “Договоры”, пользователь получает документ, отвечающий за ведение договоров с заранее заполненным набором полей (Рисунок 3.7). Пользователю следует заполнить параметры данного документа, этот процесс не требует дополнительных комментариев.

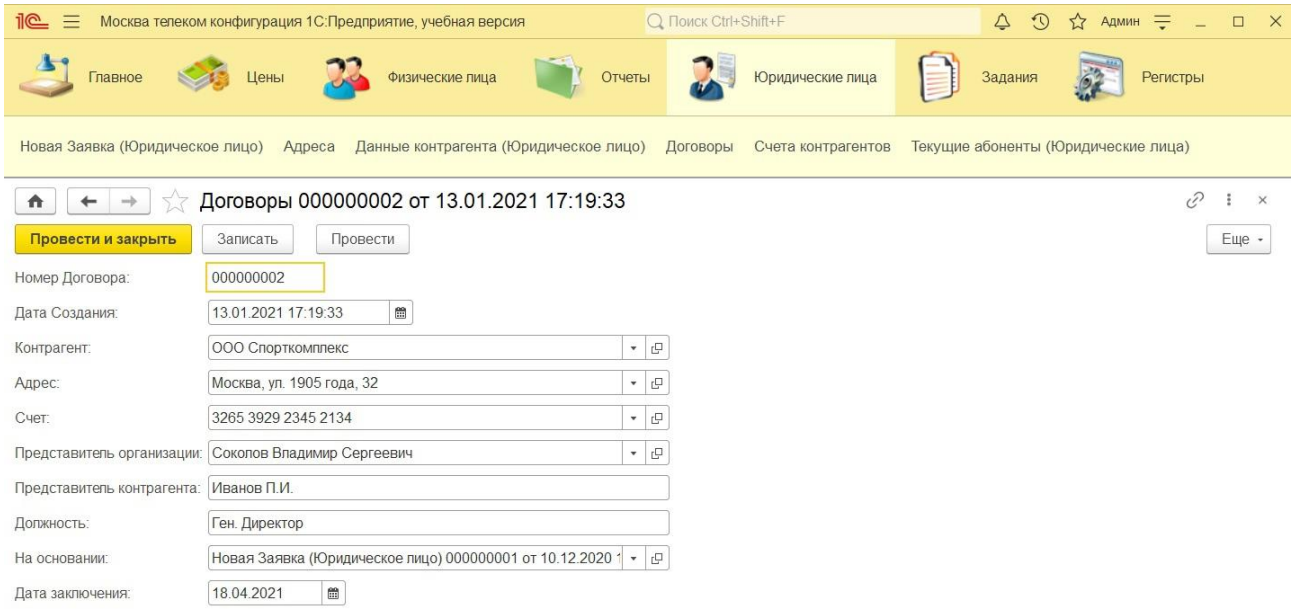


Рисунок 3.7 – Внешний вид заполненного документа “Договоры”

После завершения заполнения, пользователь, для продолжения оформления заявки, должен вернуться назад и создать на основании все того же документа “Новая Заявка (Юридическое лицо)” документ “Задание сотруднику”, процесс заполнения которого ничем не отличается от описанного ранее.

На основании документа “Задание сотруднику” пользователь может создать документ “Текущие абоненты (Юридические лица)”, выбрав соответствующий документ из списка ввод на основании (Рисунок 3.8). Для него

характерны все те же действия, что и для аналогичного документа “Текущие абоненты (Физические лица)” (Рисунок 3.9).

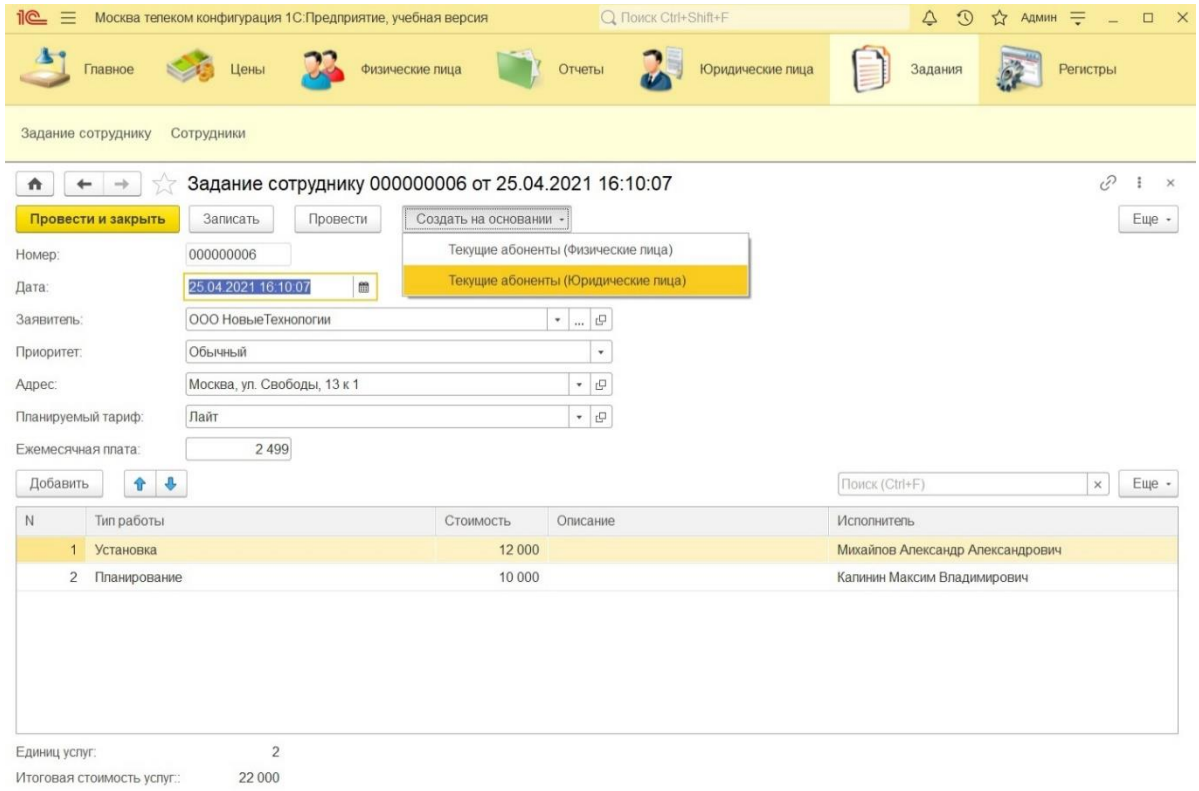


Рисунок 3.8 – Внешний вид документа “Задание сотруднику” и его ввод на основании

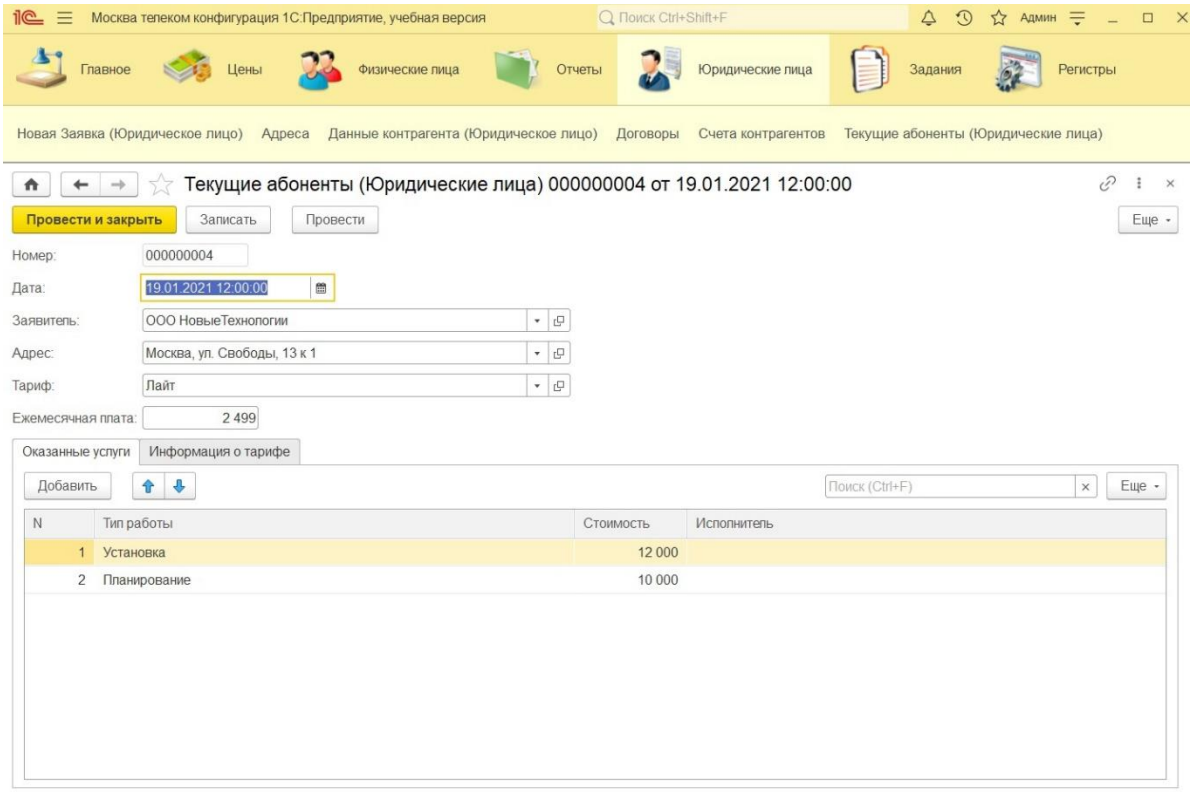


Рисунок 3.9 – Внешний вид документа “Текущие абоненты (Физические лица)”

На этом работа с документами может считаться законченной. После завершения их создания и редактирования пользователь может посетить раздел “Отчеты” для просмотра отчетов. Данный раздел содержит в себе 6 различных отчетов: “Абоненты компании”, “Абоненты Физические лица”, “Абоненты Юридические лица”, “Задания сотрудникам”, “Ожидаемый приход (Физические лица)”,” Ожидаемый приход (Юридические лица)”. Раздел с отчетами показан на Рисунке 3.10. Подробное описание отчетов было приведено в предыдущей главе.

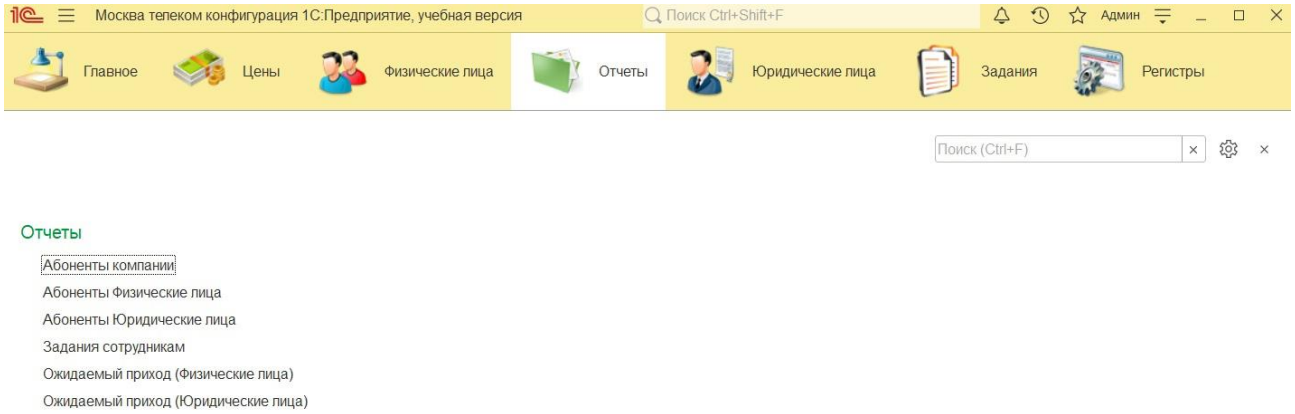


Рисунок 3.10 – Раздел “Отчеты”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грамотно организованная информационная система способна существенно повысить показатели деятельности любого предприятия. Благодаря автоматизации экономится самый ценный ресурс – время. Помимо этого, улучшается организация рабочего процесса, понижается время, требуемое для оказания услуги без потери качества. Эти и многие другие факты сами за себя говорят о целесообразности разработки подобной системы. А в случае с предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет можно смело сказать, что польза, получаемая от разработки конфигурации в среде 1С: Предприятие, значительно превышает все возможные затраты ресурсов на ее разработку. Этот факт ни в коем случае не теряет своей актуальности при построении подобной системы для отдела продаж данного предприятия, ведь именно этот отдел взаимодействует с клиентами, как никакой другой. А, следовательно, от него целиком и полностью зависит обеспечение работой сотрудников всего предприятия и, как следствие, деньгами.

В ходе выполнения данной курсовой работы был выполнен ряд задач, поставленных ранее, среди них: описание деятельности самого предприятия, деятельности отдела, описание бизнес-процессов, входных и выходных документов. Помимо этого, было выполнено полное и подробное описание всех отдельных элементов конфигурации, в том числе документов и справочников. Была подготовлена подробная инструкция пользователя, описывающая все действия, которые необходимо выполнить пользователю для полноценной работы.

Во время выполнения работы была достигнута цель данной курсовой работы, а именно разработка конфигурации 1С: Предприятие для отдела продаж предприятия по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет ООО «Москва-Телеком».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азы программирования в системе «1С: Предприятие 8.3». Методические материалы для слушателей сертифицированного курса – М.: ООО «Софтехно», 2014. – 187с.: ил.

2. Хрусталева Е.Ю., Разработка сложных отчетов в «1С: Предприятии 8». Система компоновки данных– М.: ООО “1С-Паблишинг”, 2016. – 965 с.: ил.

3. Радченко М.Г., 1С: Программирование для начинающих: Детям и родителям, менеджерам и руководителям – Разработка в системе «1С: Предприятие 8.3» - М.: ООО “1С-Паблишинг”, 2017. – 781с.

Приложения

Приложение А. Программный код конструкторов движений документов

Листинг А.1 – Конструктор движений документа НоваяЗаявкаФизЛица

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
	//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную
	изменения будут утеряны!!!
	// регистр ЗаявкиФизЛица Приход
	Движения.ЗаявкиФизЛица.Записывать = Истина;
	Для Каждого ТекСтрокаОписаниеРабот Из ОписаниеРабот Цикл
		Движение = Движения.ЗаявкиФизЛица.Добавить();
		Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
		Движение.Период = Дата;
		Движение.Заявитель = Заявитель;
		Движение.Услуги = ТекСтрокаОписаниеРабот.ТипРаботы;
		Движение.ПланируемыйТариф = ПланируемыйТариф;
		Движение.Стоимость = ТекСтрокаОписаниеРабот.Стоимость;
	КонецЦикла;
	Движение.ПланируемыйТариф = ПланируемыйТариф;
	Движение.ПлатаЗаТариф = ЕжемесячнаяПлата;
	//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Листинг А.2 – Конструктор движений документа ЗаданиеСотруднику

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
	//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную
	изменения будут утеряны!!!
	// регистр Задания Приход
	Движения.Задания.Записывать = Истина;
	Для Каждого ТекСтрокаОписаниеРабот Из ОписаниеРабот Цикл
		Движение = Движения.Задания.Добавить();
		Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
		Движение.Период = Дата;
		Движение.Заявитель = Заявитель;
		Движение.Исполнитель =
		ТекСтрокаОписаниеРабот.Исполнитель;
		Движение.ТипРабот = ТекСтрокаОписаниеРабот.ТипРаботы;
		Движение.Стоимость = ТекСтрокаОписаниеРабот.Стоимость;
	КонецЦикла;
	//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Листинг А.3 – Конструктор движений документа ТекущиеАбонентыФизЛица

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
	//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную
	изменения будут утеряны!!!
	// регистр АбонентыФизическиеЛица Приход
	Движения.АбонентыФизическиеЛица.Записывать = Истина;
	Движение = Движения.АбонентыФизическиеЛица.Добавить();
	Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
	Движение.Период = Дата;
	Движение.Заявитель = Заявитель;
	Движение.Тариф = Тариф;
	Движение.Стоимость = ЕжемесячнаяПлата;
	// регистр ВсеАбоненты Приход
	Движения.ВсеАбоненты.Записывать = Истина;
	Движение = Движения.ВсеАбоненты.Добавить();
	Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
	Движение.Период = Дата;
	Движение.Заявитель = Заявитель;
	Движение.Тариф = Тариф;
	Движение.Стоимость = ЕжемесячнаяПлата;
	//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Листинг А.4 – Конструктор движений документа НоваяЗаявкаЮрЛицо

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
	//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную
	изменения будут утеряны!!!
	// регистр ЗаявкиЮрЛица Приход
	Движения.ЗаявкиЮрЛица.Записывать = Истина;
	Для Каждого ТекСтрокаОписаниеРабот Из ОписаниеРабот Цикл
		Движение = Движения.ЗаявкиЮрЛица.Добавить();
		Движение.ПланируемыйТариф = ПланируемыйТариф;
		Движение.Период = Дата;
		Движение.Заявитель = Заявитель;
		Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
		Движение.Услуги = ТекСтрокаОписаниеРабот.ТипРаботы;
		Движение.Стоимость = ТекСтрокаОписаниеРабот.Стоимость;
	КонецЦикла;
	Движение.ПлатаЗаТариф = ЕжемесячнаяПлата;
	//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Листинг А.5 – Конструктор движений документа ТекущиеАбонентыЮрЛица

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
	//{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную
	изменения будут утеряны!!!
	// регистр АбонентыЮридическиеЛица Приход
	Движения.АбонентыЮридическиеЛица.Записывать = Истина;
	Движение = Движения.АбонентыЮридическиеЛица.Добавить();
	Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
	Движение.Период = Дата;
	Движение.Заявитель = Заявитель;
	Движение.Тариф = Тариф;
	Движение.Стоимость = ЕжемесячнаяПлата;
	// регистр ВсеАбоненты Приход
	Движения.ВсеАбоненты.Записывать = Истина;
	Движение = Движения.ВсеАбоненты.Добавить();
	Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
	Движение.Период = Дата;
	Движение.Заявитель = Заявитель;
	Движение.Тариф = Тариф;
	Движение.Стоимость = ЕжемесячнаяПлата;
	//}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры
```

Приложение Б. Программный код общих модулей конфигурации

Листинг Б.1 – Программный код общего модуля РаботаСУслугами

```
&НаСервере
Функция РасчетСтоимостиУслуг(АктуальнаяДата, Услуга, Флаг) Экспорт
      Отбор = Новый Структура;
      Отбор.Вставить("НаименованиеУслуги", Услуга);
      Отбор.Вставить("Корпоративная", Флаг);
      ЗначенияРесурсов =
      РегистрыСведений.ЦеныУслуг.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата,
      Отбор);
      Возврат ЗначенияРесурсов.Стоимость;
КонецФункции
&НаСервере
Функция ВозвратПриоритет (Параметр) Экспорт
      Если Параметр = "Обычный" Тогда
            Возврат Перечисления.Приоритет.Обычный;
      КонецЕсли;
      Если Параметр = "Повышенный" Тогда
            Возврат Перечисления.Приоритет.Повышенный;
      КонецЕсли;
      Если Параметр = "Высочайший" Тогда
            Возврат Перечисления.Приоритет.Высочайший;
      КонецЕсли;
      Возврат 0;
КонецФункции
```

Листинг Б.2 – Программный код общего модуля РаботаСТарифами

```
&НаСервере
Функция РасчетЦеныТарифа(АктуальнаяДата, Тариф, Флаг) Экспорт
      Отбор = Новый Структура;
      Отбор.Вставить("НаименованиеТарифа", Тариф);
      Отбор.Вставить("КорпоративныйТариф", Флаг);
      ЗначенияРесурсов=РегистрыСведений.ЦеныТарифов.
      ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
      Возврат ЗначенияРесурсов.Стоимость;
КонецФункции
```

Приложение В. Программный код документов

Листинг В.1 – Расчет цены услуги табличной части с учетом приоритета документа НоваяЗаявкаФизЛицо

```
&НаКлиенте
Процедура ОписаниеРаботТипРаботПриИзменении (Элемент)
      Обычный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Обычный");
      Повышенный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Повышенный");
      Высочайший = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Высочайший");
      СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ОписаниеРабот.ТекущиеДанные;
      Стоимость = РаботаСУслугами.РасчетСтоимостиУслуг(Объект.Дата,
      СтрокаТабличнойЧасти.ТипРаботы, Ложь);
      Если Объект.Приоритет = Обычный Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Повышенный Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 1.5;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Высочайший Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 2;
      Иначе СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = 1;
      КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Листинг В.2 – Изменение стоимости тарифа при его смене, документ НоваяЗаявкаФизЛицо

```
&НаКлиенте
Процедура ПланируемыйТарифПриИзменении (Элемент)
      Объект.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата,
      Объект.ПланируемыйТариф, Ложь);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.3 – Изменение стоимости тарифа при его смене, документ Задание сотруднику

```
&НаКлиенте
Процедура ПланируемыйТарифПриИзменении (Элемент)
      Объект.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата,
      Объект.ПланируемыйТариф, Истина);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.4 – Расчет цены услуги табличной части с учетом приоритета, Задание сотруднику

```
&НаКлиенте
Процедура ОписаниеРаботТипРаботПриИзменении (Элемент)
      Обычный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Обычный");
      Повышенный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Повышенный");
      Высочайший = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Высочайший");
      СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ОписаниеРабот.ТекущиеДанные;
      Стоимость = РаботаСУслугами.РасчетСтоимостиУслуг(Объект.Дата,
      СтрокаТабличнойЧасти.ТипРаботы, Объект.КорпоративныйКлиент);
      Если Объект.Приоритет = Обычный Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Повышенный Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 1.5;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Высочайший Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 2;
      Иначе СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = 1;
      КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Листинг В.5 – Установка даты отключения тарифа при изменении актуальности, документ ТекущиеАбонентыФизЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеАктуальностьПриИзменении (Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      Если СтрокаТабличнойЧасти.Актуальность = Ложь Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.ДатаОтключения = Объект.Дата;
      КонецЕсли
КонецПроцедуры
```

Листинг В.6 – Изменение актуальности при выборе даты отключения, документ ТекущиеАбонентыФизЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеДатаОтключенияПриИзменении (Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      СтрокаТабличнойЧасти.Актуальность = Ложь;
КонецПроцедуры
```

Листинг В.7 – Изменение стоимости тарифа при смене тарифа, документ ТекущиеАбонентыФизЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ПланируемыйТарифПриИзменении(Элемент)
      Объект.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата, Объект.Тариф,
      Ложь);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.8 – Расчет стоимости тарифа в табличной части при его изменении, документ ТекущиеАбонентыФизЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеПланируемыйТарифПриИзменении(Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      СтрокаТабличнойЧасти.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата,
      СтрокаТабличнойЧасти.Тариф, Ложь);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.9 – Расчет цены услуги табличной части с учетом приоритета, документ НоваяЗаявкаЮрЛицо

```
&НаКлиенте
Процедура ОписаниеРаботТипРаботПриИзменении (Элемент)
      Обычный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Обычный");
      Повышенный = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Повышенный");
      Высочайший = РаботаСУслугами.ВозвратПриоритет("Высочайший");
      СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ОписаниеРабот.ТекущиеДанные;
      Стоимость = РаботаСУслугами.РасчетСтоимостиУслуг(Объект.Дата,
      СтрокаТабличнойЧасти.ТипРаботы, Истина);
      Если Объект.Приоритет = Обычный Тогда
                 СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Повышенный Тогда
                 СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 1.5;
      ИначеЕсли Объект.Приоритет = Высочайший Тогда
                 СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = Стоимость * 2;
      Иначе СтрокаТабличнойЧасти.Стоимость = 1;
      КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Листинг В.10 – Изменение стоимости тарифа при его смене, документ НоваяЗаявкаЮрЛицо

```
&НаКлиенте
Процедура ПланируемыйТарифПриИзменении (Элемент)
      Объект.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата,
      Объект.ПланируемыйТариф, Истина);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.11 – Установка даты отключения тарифа при изменении актуальности, документ ТекущиеАбонентыЮрЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеАктуальностьПриИзменении (Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      Если СтрокаТабличнойЧасти.Актуальность = Ложь Тогда
            СтрокаТабличнойЧасти.ДатаОтключения = Объект.Дата;
      КонецЕсли
КонецПроцедуры
```

Листинг В.12 – Изменение актуальности при выборе даты отключения, документ ТекущиеАбонентыЮрЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеДатаОтключенияПриИзменении (Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      СтрокаТабличнойЧасти.Актуальность = Ложь;
КонецПроцедуры
```

Листинг В.13 – Изменение стоимости тарифа при смене тарифа, документ ТекущиеАбонентыЮрЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ПланируемыйТарифПриИзменении(Элемент)
      Объект.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата, Объект.Тариф,
      Ложь);
КонецПроцедуры
```

Листинг В.14 – Расчет стоимости тарифа в табличной части при его изменении, документ ТекущиеАбонентыЮрЛица

```
&НаКлиенте
Процедура ИнформацияОТарифеПланируемыйТарифПриИзменении(Элемент)
      СтрокаТабличнойЧасти =
      Элементы.ИнформацияОТарифе.ТекущиеДанные;
      СтрокаТабличнойЧасти.ЕжемесячнаяПлата =
      РаботаСТарифами.РасчетЦеныТарифа(Объект.Дата,
      СтрокаТабличнойЧасти.Тариф, Ложь);
КонецПроцедуры
```

Приложение Г. Экранные формы отчетов конфигурации

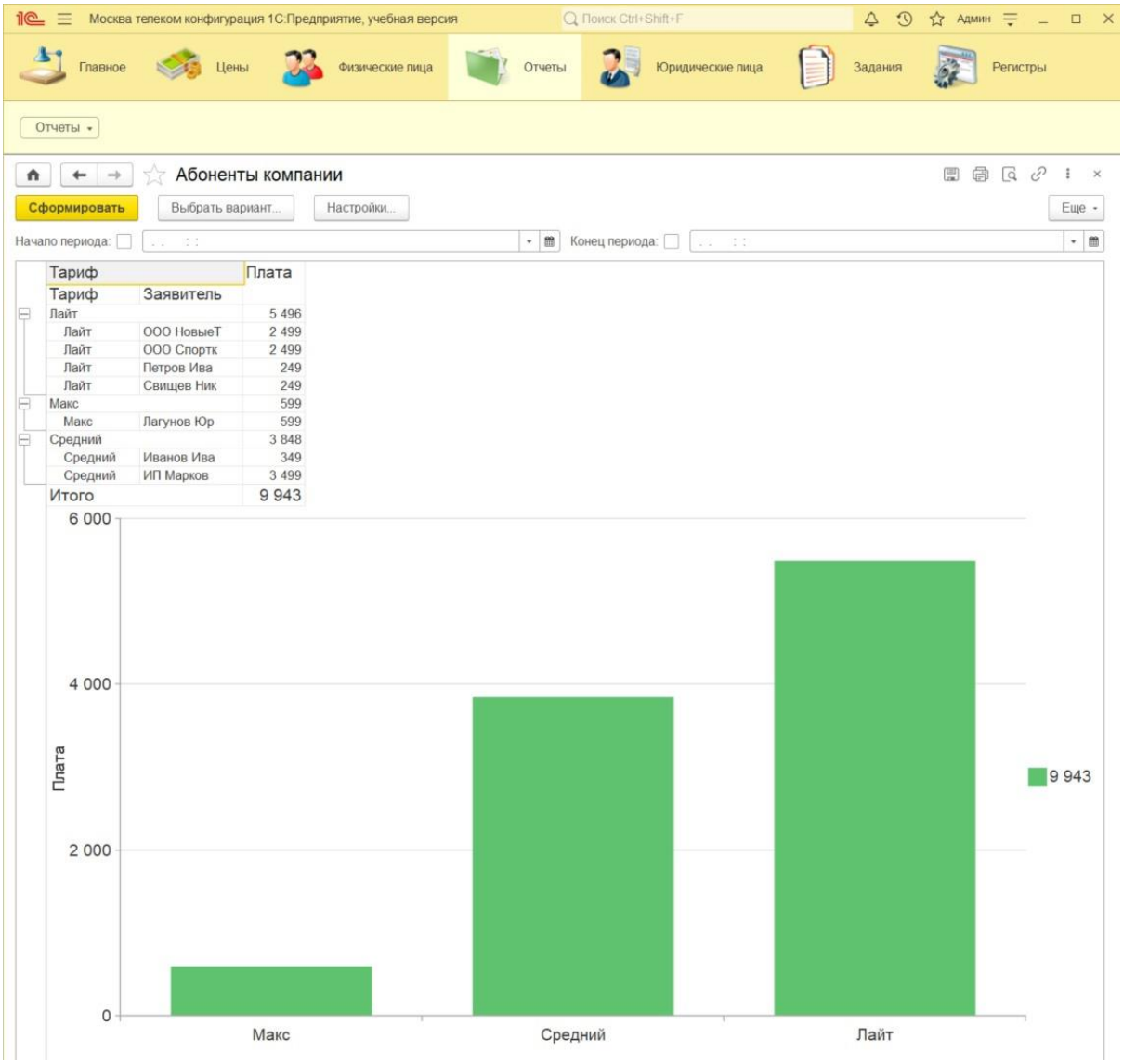


Рисунок Г.1 – Отчет “Абоненты компании”

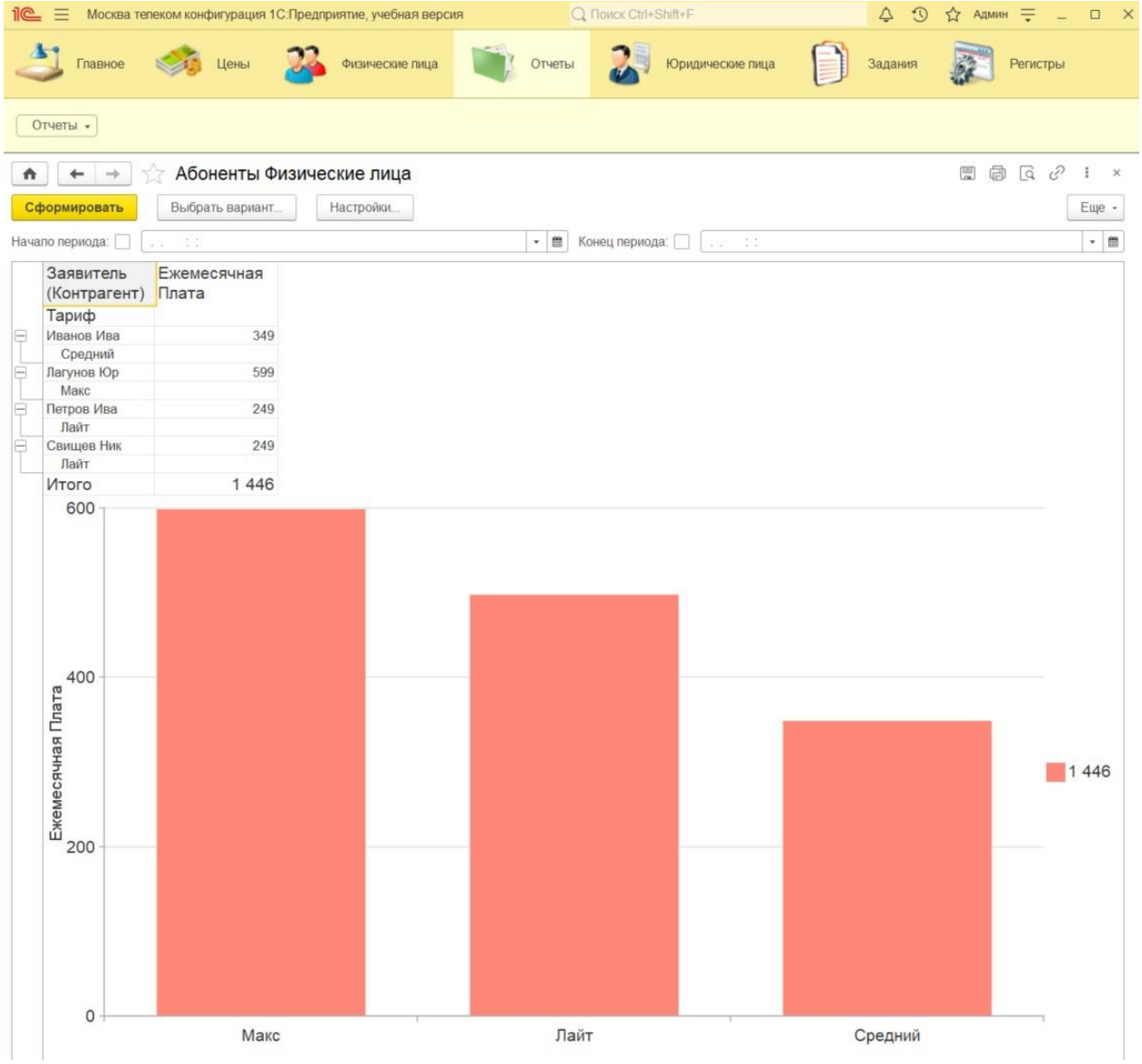


Рисунок Г.2 – Отчет “Абоненты Физические лица”

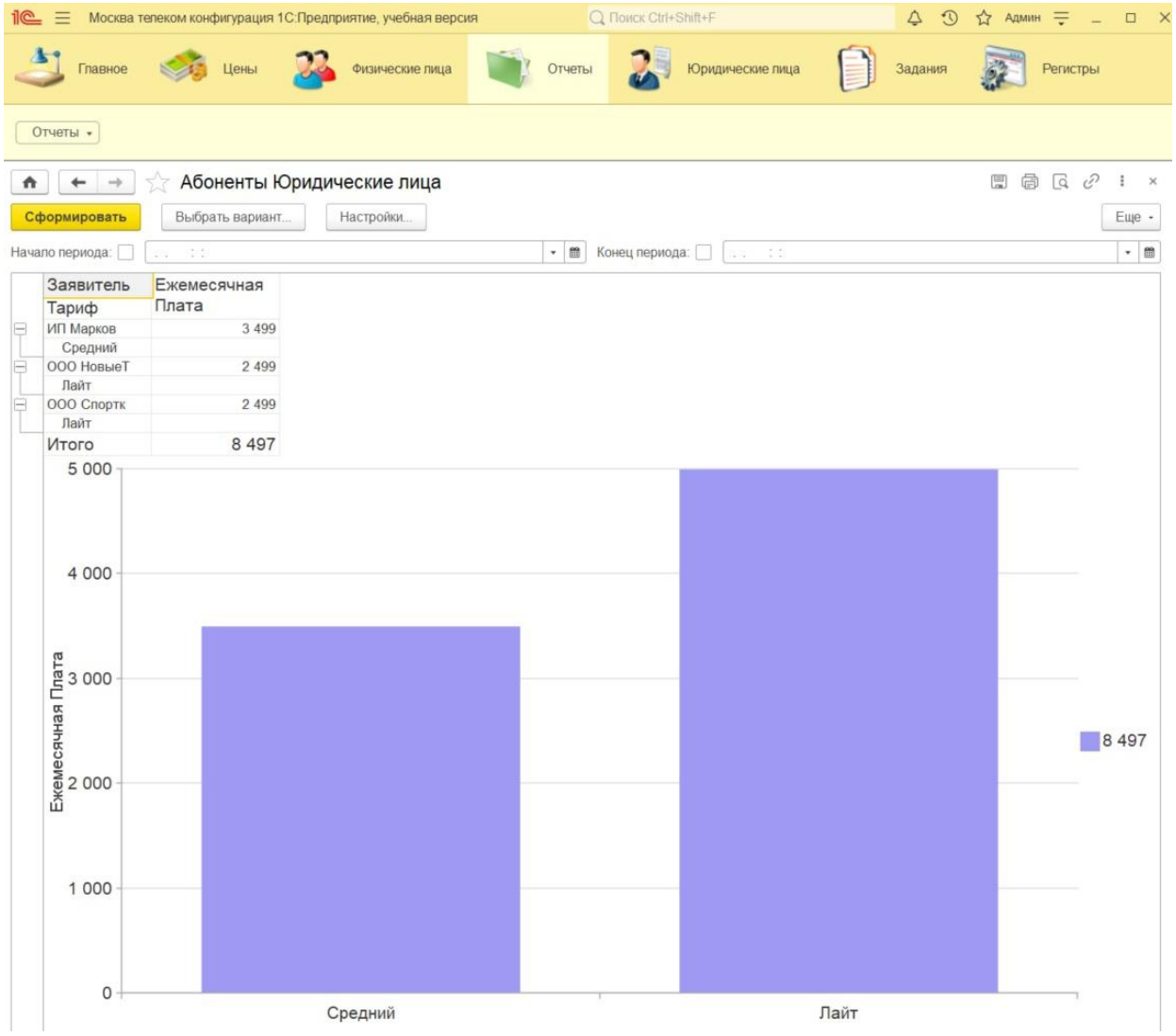
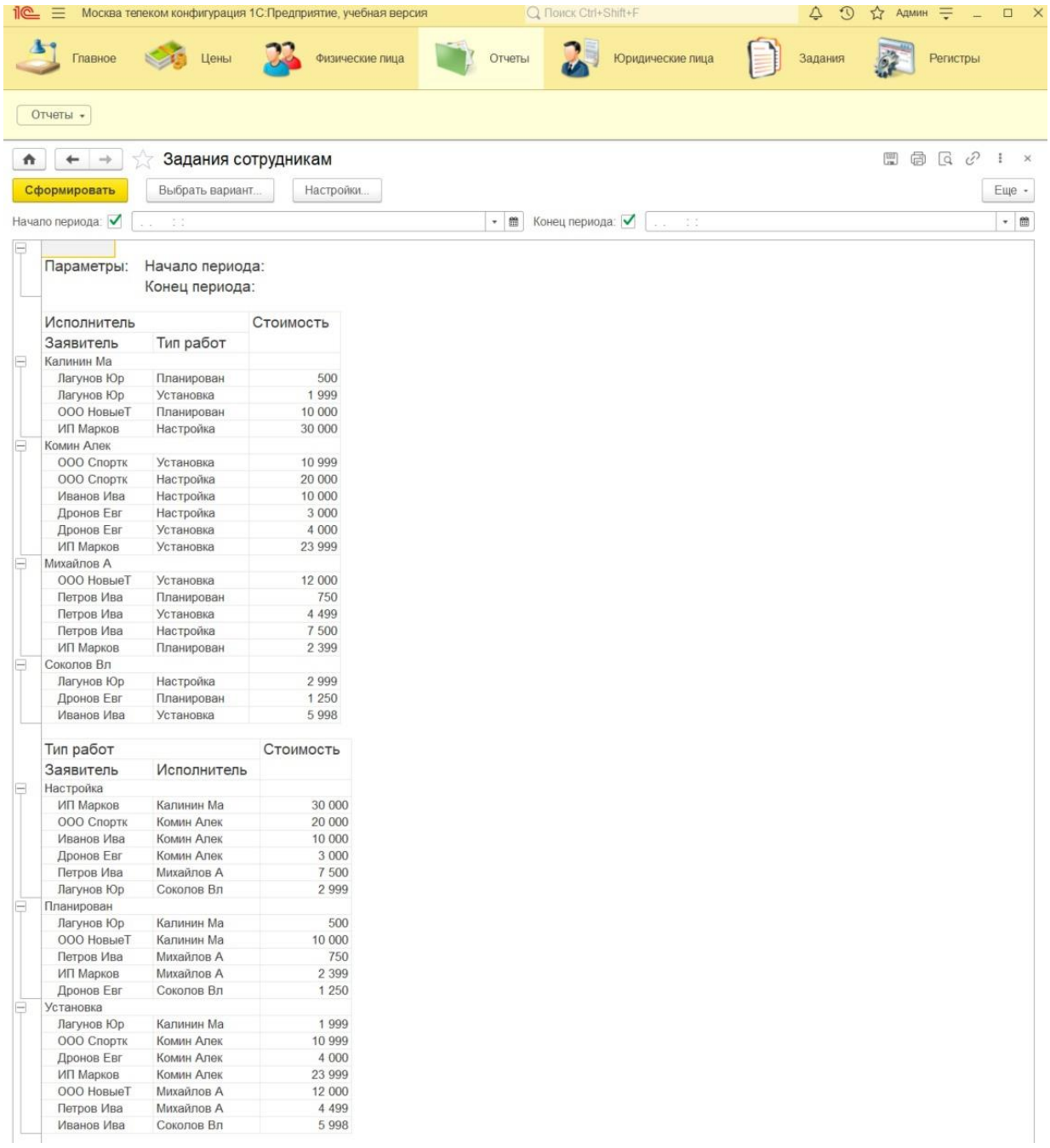


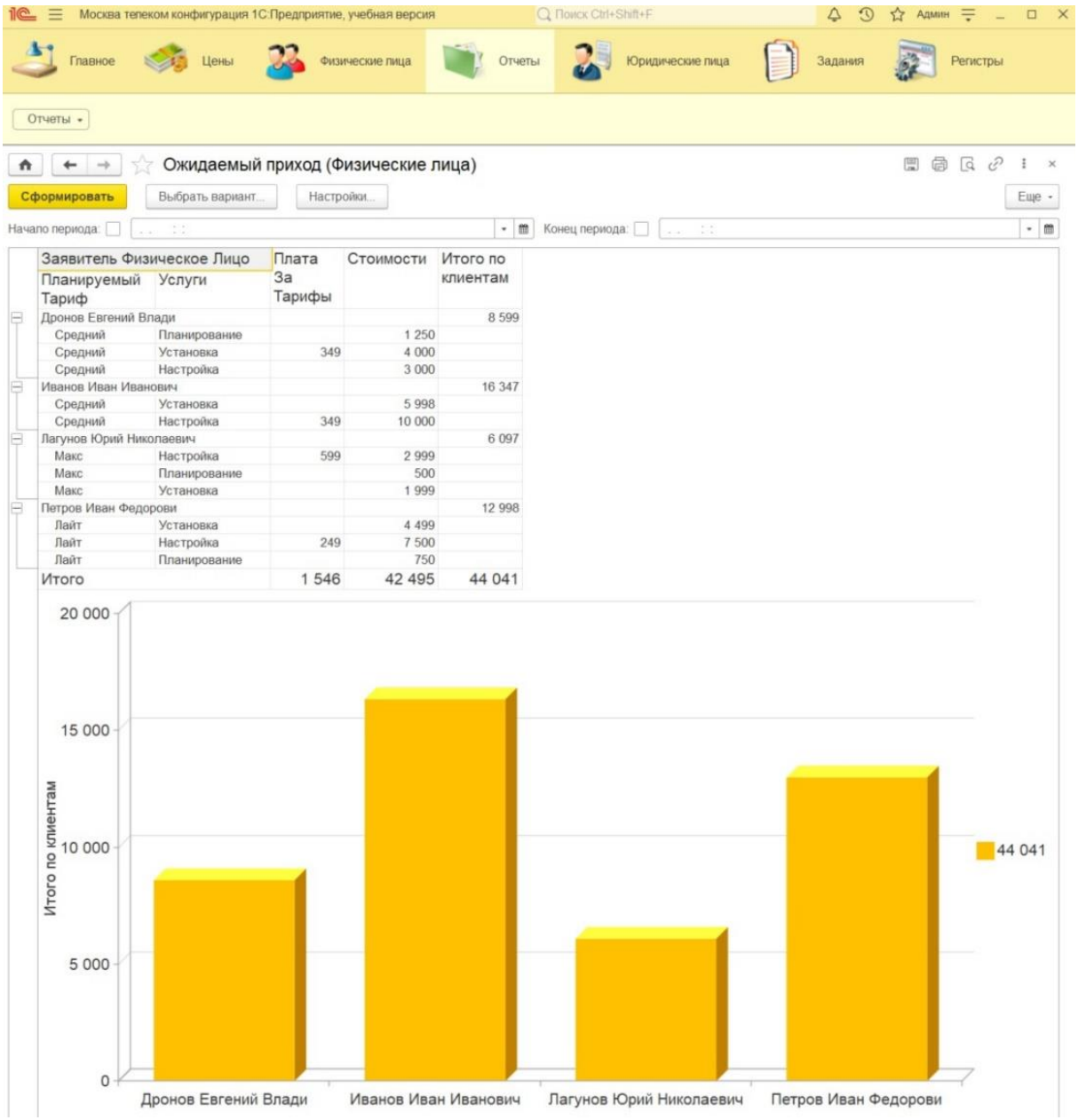
Рисунок Г.3 – Отчет “Абоненты Юридические лица”



Исполнитель		Стоимость
Заявитель	Тип работ	
Калинин Ма		
Лагунов Юр	Планирован	500
Лагунов Юр	Установка	1 999
ООО НовыеТ	Планирован	10 000
ИП Марков	Настройка	30 000
Комин Алек		
ООО Спортк	Установка	10 999
ООО Спортк	Настройка	20 000
Иванов Ива	Настройка	10 000
Дронов Евг	Настройка	3 000
Дронов Евг	Установка	4 000
ИП Марков	Установка	23 999
Михайлов А		
ООО НовыеТ	Установка	12 000
Петров Ива	Планирован	750
Петров Ива	Установка	4 499
Петров Ива	Настройка	7 500
ИП Марков	Планирован	2 399
Соколов Вл		
Лагунов Юр	Настройка	2 999
Дронов Евг	Планирован	1 250
Иванов Ива	Установка	5 998

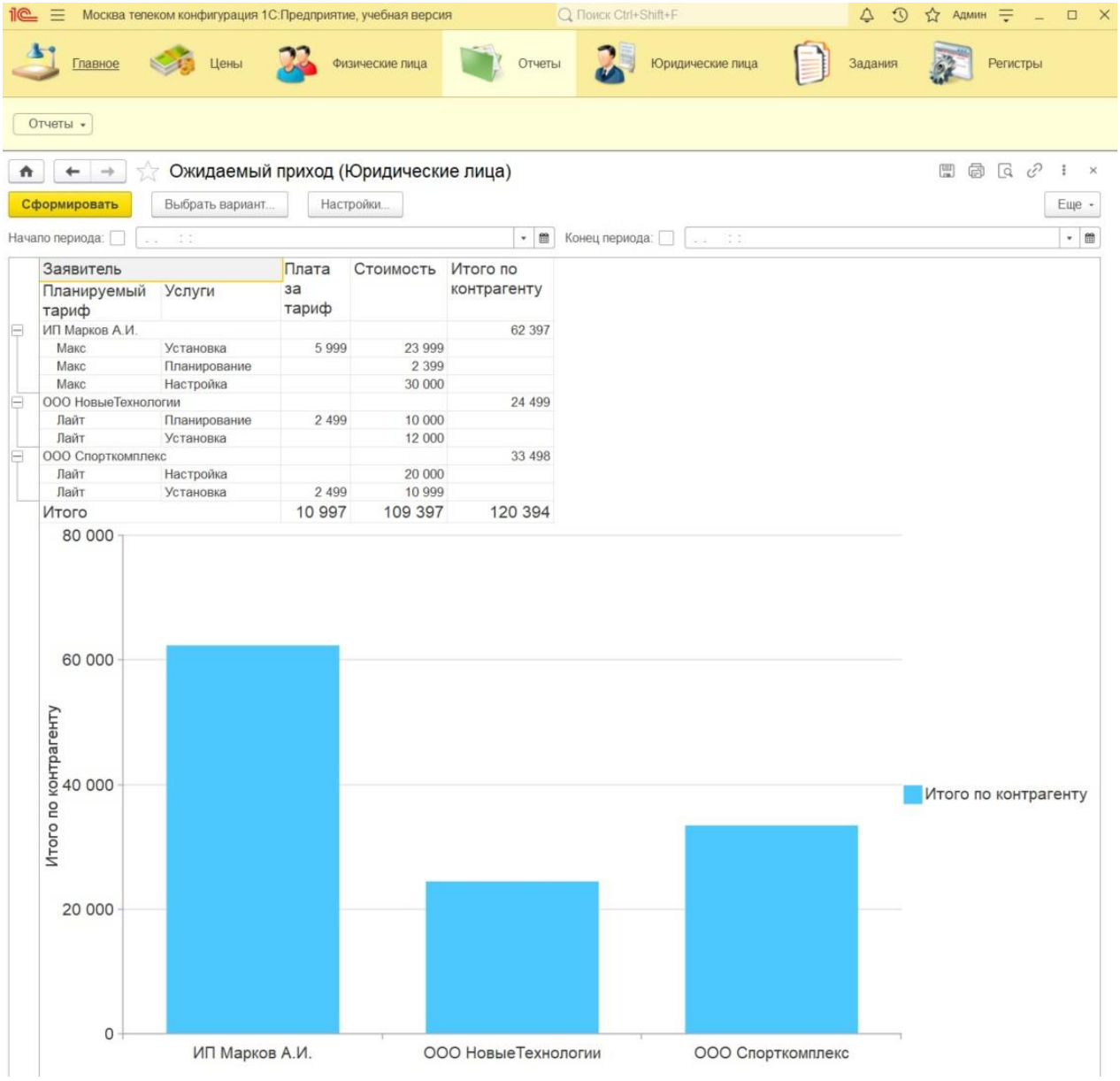
Тип работ		Стоимость
Заявитель	Исполнитель	
Настройка		
ИП Марков	Калинин Ма	30 000
ООО Спортк	Комин Алек	20 000
Иванов Ива	Комин Алек	10 000
Дронов Евг	Комин Алек	3 000
Петров Ива	Михайлов А	7 500
Лагунов Юр	Соколов Вл	2 999
Планирован		
Лагунов Юр	Калинин Ма	500
ООО НовыеТ	Калинин Ма	10 000
Петров Ива	Михайлов А	750
ИП Марков	Михайлов А	2 399
Дронов Евг	Соколов Вл	1 250
Установка		
Лагунов Юр	Калинин Ма	1 999
ООО Спортк	Комин Алек	10 999
Дронов Евг	Комин Алек	4 000
ИП Марков	Комин Алек	23 999
ООО НовыеТ	Михайлов А	12 000
Петров Ива	Михайлов А	4 499
Иванов Ива	Соколов Вл	5 998

Рисунок Г.4 – Внешний вид отчета “Задания сотрудникам”



Заявитель Физическое Лицо		Плата За Тарифы	Стоимости	Итого по клиентам
Планируемый Тариф	Услуги			
Дронов Евгений Влади				8 599
Средний	Планирование		1 250	
Средний	Установка	349	4 000	
Средний	Настройка		3 000	
Иванов Иван Иванович				16 347
Средний	Установка		5 998	
Средний	Настройка	349	10 000	
Лагунов Юрий Николаевич				6 097
Макс	Настройка	599	2 999	
Макс	Планирование		500	
Макс	Установка		1 999	
Петров Иван Федорови				12 998
Лайт	Установка		4 499	
Лайт	Настройка	249	7 500	
Лайт	Планирование		750	
Итого		1 546	42 495	44 041

Рисунок Г.5 – Отчет “Ожидаемый приход (Физические лица)”



Заявитель		Плата за тариф	Стоимость	Итого по контрагенту
Планируемый тариф	Услуги			
ИП Марков А.И.				62 397
Макс	Установка	5 999	23 999	
Макс	Планирование		2 399	
Макс	Настройка		30 000	
ООО НовыеТехнологии				24 499
Лайт	Планирование	2 499	10 000	
Лайт	Установка		12 000	
ООО Спорткомплекс				33 498
Лайт	Настройка		20 000	
Лайт	Установка	2 499	10 999	
Итого		10 997	109 397	120 394

Рисунок Г.6 – Отчет “Ожидаемый приход (Юридические лица)”